

RAPPORT DE PROJET PROFESSIONNEL

Bloc 4 — Initiation et coordination de projets de transition énergétique

Certification « Chargé de projet Énergie et Bâtiment Durables »

Remplacement du système de chauffage par une installation de climatisation réversible VRV gainable — Supermarché INTERMARCHÉ de Rive-de-Gier (42800)

Candidat : Guillaume TARDY

Fonction : Technicien CVC – Chargé de maintenance

Entreprise d'accueil : SANTERNE SURFACES COMMERCIALES — 231 allée de l'Industrie, 42350 La Talaudière

Groupe : VINCI ► VINCI Energies ► VINCI Energies France Building Solutions ► Pôle VEF Tertiaire Centre-Est Sud

Tuteur entreprise : Jean-Michel BERJAUD, Responsable d'Affaires CVC

Chef d'entreprise : Jean-Pierre RASCLE — **Directeur de périmètre :** Nicolas HOFFER

Année : 2025 – 2026

Formation : Licence professionnelle *Chargé de Projet Énergie et Bâtiment Durables* (CPEBD)

Organisme de formation : IRUP — Institut Régional Universitaire Polytechnique, Saint-Étienne (42)

Date de soutenance : <à compléter>

Remerciements

Je tiens à remercier en premier lieu **Jean-Pierre RASCLE**, chef d'entreprise de Santerne Surfaces Commerciales et Santerne Energies, ainsi que **Nicolas HOFFER**, directeur de périmètre, pour la confiance qu'ils m'ont accordée en me permettant de suivre cette certification tout en occupant un poste opérationnel.

Mes remerciements vont ensuite à **Jean-Michel BERJAUD**, responsable d'affaires de la cellule Climatisation, qui m'a confié la conduite de ce projet et m'a accompagné sur les volets chiffrage, relation client et arbitrages techniques.

Je remercie également **Alexis BESSARD** et **Sofiane HAMDOUCHE**, responsables chantiers, pour leur appui quotidien sur la préparation et la sécurité du chantier, ainsi que l'ensemble des techniciens de la cellule CVC — **Mounir NEGGAZ, Rémi PAUWELS, Gaëtan VACHER** — avec qui je travaille au quotidien.

Un remerciement particulier à **Julien FAYARD**, animateur sécurité, pour son accompagnement sur l'analyse de risques d'un chantier de nuit en établissement recevant du public, à **Akim FERROUDJ** (Méthodes / Systèmes d'information) et à **Sandrine FLOTTE** (gestion des dépannages) dont l'appui a été déterminant dans l'organisation de mes interventions de maintenance.

Enfin, je remercie **〈nom de l'ingénieur énergétique VINCI〉**, qui a réalisé avec moi le diagnostic de performance énergétique à l'origine de ce projet, ainsi que le **directeur du magasin Intermarché de Rive-de-Gier** et ses équipes, pour leur disponibilité tout au long des travaux.

Sommaire

1. Introduction et démarche du rapport
2. **Partie 1 — Présentation de la structure d'accueil et du contexte de travail** : du groupe VINCI à mon entreprise (1.1) ; le modèle VINCI Energies (1.2) ; le pôle VEF Tertiaire Centre-Est Sud (1.3) ; Santerne Surfaces Commerciales (1.4) ; l'organisation interne (1.5) ; la cellule Climatisation de J.-M. BERJAUD (1.6) ; mon poste (1.7) ; le contexte de travail (1.8)
3. **Partie 2 — Missions et résultats globaux** : maintenance préventive, dépannage, chiffrage et devis, conseil énergétique, travaux, sécurité, synthèse des résultats
4. **Partie 3 — Mission approfondie : le projet VRV de l'Intermarché de Rive-de-Gier** : contexte et problématique (3.1) ; cadre réglementaire et risques encourus (3.2) ; DPE et analyse de l'existant (3.3) ; solution technique (3.4) ; étude et dimensionnement (3.5) ; budget, financement et ROI (3.6) ; travail de nuit, ERP et travail en hauteur (3.7) ; planification et phasage (3.8) ; conduite et aléas (3.9) ; réception et perspectives (3.10) ; résultats et indicateurs d'impact (3.11)
5. **Partie 4 — Analyse personnelle et prise de recul**
6. **Conclusion**
7. **Annexes** — correspondance avec la grille d'évaluation, pièces à joindre, sources et références

Glossaire des abréviations

Sigle	Signification
BACS	<i>Building Automation and Control Systems</i> — systèmes d'automatisation et de contrôle des bâtiments
CEE	Certificats d'Économies d'Énergie
COP / SCOP	<i>Coefficient of Performance / Seasonal COP</i> — rendement d'une PAC en chauffage
CVC	Chauffage, Ventilation, Climatisation
DEET	Dispositif Éco-Énergie Tertiaire (« décret tertiaire »)
DPE	Diagnostic de Performance Énergétique
DRV / VRV / VRF	Débit de Réfrigérant Variable (<i>Variable Refrigerant Volume / Flow</i>)
EER / SEER	Rendement d'une PAC en refroidissement (instantané / saisonnier)
ERP	Établissement Recevant du Public
GMAO	Gestion de la Maintenance Assistée par Ordinateur
GTB / GTC	Gestion Technique du Bâtiment / Centralisée
GWP / PRP	<i>Global Warming Potential</i> / Pouvoir de Réchauffement Planétaire
PEMP	Plateforme Élévatrice Mobile de Personnel (« nacelle »)
PAC	Pompe À Chaleur
PPSPS	Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé
SPS	Coordination Sécurité et Protection de la Santé
UE / UI	Unité Extérieure / Unité Intérieure

Introduction et démarche du rapport

Ce rapport est présenté dans le cadre du **Bloc 4 — « Initiation et coordination de projets de transition énergétique »** de la **licence professionnelle Chargé de Projet Énergie et Bâtiment Durables (CPEBD)**, suivie en alternance à l'**IRUP de Saint-Étienne**. Il s'appuie sur une situation professionnelle réelle, vécue en tant que salarié de l'entreprise **Santerne Surfaces Commerciales**, filiale du groupe **VINCI Energies** implantée à La Talaudière (Loire).

La logique du document suit volontairement l'ordre attendu par le référentiel : on part du **général** — le groupe, le pôle, l'entreprise, son organisation et son contexte de marché — pour aller vers le **particulier** — la cellule Climatisation dans laquelle j'exerce, puis mon poste, puis enfin le projet approfondi.

Le projet retenu est le **remplacement du système de chauffage du supermarché Intermarché de Rive-de-Gier par une installation de climatisation réversible à débit de réfrigérant variable (VRV) en gainable**. Ce projet est né d'un **diagnostic de performance énergétique** réalisé en collaboration avec un ingénieur énergétique du groupe VINCI, qui a mis en évidence une consommation d'énergie incompatible avec les objectifs réglementaires auxquels ce bâtiment est soumis (dispositif Éco-Énergie Tertiaire, dit « décret tertiaire »).

Trois raisons ont motivé le choix de ce projet comme mission approfondie :

8. **Il est directement porteur d'un enjeu de transition énergétique** : substitution d'une énergie fossile ou d'un chauffage électrique à effet Joule par une solution thermodynamique, avec un rendement de 3 à 4 unités de chaleur produites pour une unité d'électricité consommée.
9. **Il place l'entreprise dans un rôle de conseil et non de simple exécutant** : il a fallu convaincre un décideur — le directeur du magasin — de passer à l'action, en s'appuyant sur des arguments réglementaires, techniques, économiques et environnementaux.
10. **Il présente une complexité organisationnelle forte** : travaux réalisés **de nuit**, en **établissement recevant du public en exploitation**, avec **70 % des tâches effectuées en nacelle**, sur **deux mois**, à **deux compagnons**. La sécurité et la planification y sont au moins aussi déterminantes que la technique.

Note méthodologique et transparence sur les données. Certaines pièces du dossier ne sont pas encore en ma possession au moment de la rédaction : le **rapport de DPE complet**, les **références exactes du matériel VRV installé** et une partie des **relevés de consommation après travaux**. Les emplacements correspondants sont signalés dans le texte par la mention « **à compléter** » et par des tableaux pré-formatés prêts à recevoir les valeurs. Les ordres de grandeur utilisés à titre d'illustration sont explicitement présentés comme des **hypothèses de travail** et devront être remplacés par les valeurs réelles avant remise définitive. Ce choix assumé de la transparence me paraît préférable à l'invention de chiffres qui ne résisteraient pas aux questions techniques du jury.

Partie 1 — Présentation de la structure d'accueil et du contexte de travail

1.1 Du groupe VINCI à mon entreprise : une organisation en « poupées russes »

Pour comprendre le contexte dans lequel s'inscrit mon projet, il faut d'abord comprendre une particularité du groupe VINCI Energies : **l'entreprise dans laquelle je travaille est une PME de 82 personnes, et pourtant elle appartient à un groupe de plus de 270 000 collaborateurs.** Cette double nature — l'agilité d'une PME locale, l'adossement d'un grand groupe — explique une grande partie de notre façon de travailler, de notre accès aux compétences (l'ingénieur énergétique qui a réalisé le DPE avec moi en est l'illustration directe) et de nos contraintes (procédures sécurité, achats, reporting).

La chaîne d'appartenance est la suivante :

Niveau	Entité	Repères
1	Groupe VINCI	~61,6 Md€ de CA, 219 300 collaborateurs, plus de 120 pays, coté au CAC 40
2	VINCI Energies (division)	16,7 Md€ de CA, ~85 700 collaborateurs, 1 800 entreprises, 57 pays
3	VINCI Energies France	~7,8 Md€ de CA (budget 2023), 38 600 collaborateurs, 855 entreprises
4	VEF Building Solutions & Industrie	Division dirigée par Éric PLUMEY ; 7 pôles Building Solutions, 4 pôles Industrie
5	Pôle VEF Tertiaire Centre-Est Sud (VEF TCES)	277 M€ de CA (2022), 1 690 collaborateurs, 38 entreprises, 8 directions — Dardilly (69) — Directeur Général : Xavier LOISELET
6	Périmètre Nicolas HOFFER	Direction opérationnelle « Auvergne / Centre »
7	Santerne Surfaces Commerciales / Santerne Energies	La Talaudière (42) — Chef d'entreprise : Jean-Pierre RASCLE — ~20 M€ de CA cumulé (2024), 82 collaborateurs
8	Cellule Climatisation	Responsable d'Affaires : Jean-Michel BERJAUD — mon équipe

(Sources : livret d'accueil VEF TCES — janvier 2024 ; note d'organisation du pôle VEF TCES au 01/01/2024 ; organigramme entreprise 2025 ; données internes 2024.)

1.1.1 Le groupe VINCI et la division VINCI Energies

VINCI est un groupe français de concessions, d'énergie, de construction et d'immobilier, dirigé par Xavier HUILLARD, organisé en quatre métiers : **Concessions** (≈ 9,2 Md€), **Energies** (≈ 16,7 Md€), **Construction** (≈ 29,3 Md€) et **Immobilier** (≈ 1,5 Md€). Son ambition environnementale — réduction des émissions de gaz à effet de serre, économie circulaire, préservation des milieux — se traduit à notre échelle par une orientation forte de l'offre vers l'efficacité énergétique des bâtiments : c'est le terrain exact de mon projet.

VINCI Energies (Président-Directeur Général : Arnaud GRISON) accompagne **deux mutations majeures : la transition énergétique et la transformation numérique**, à travers quatre domaines d'activité :

Domaine	Part du CA	Contenu
Infrastructures	29 %	Réseaux d'énergie, éclairage public, tunnels, mobilité électrique
Industrie	25 %	Performance et sobriété des process industriels
Building Solutions	28 %	Génie électrique, génie climatique, performance énergétique du bâtiment
ICT	18 %	Infrastructures et services numériques

Mon entreprise relève de **Building Solutions**, qui regroupe en France **265 entreprises** intervenant de l'ingénierie aux travaux et à la maintenance : électricité, éclairage, climatisation, chauffage,

centrales de traitement d'air, plomberie, désenfumage, sécurité incendie, contrôle d'accès, photovoltaïque, gestion technique du bâtiment. Ce point a une conséquence pratique : sur une opération comme celle de l'Intermarché, des compétences en électricité, en GTB ou en photovoltaïque sont mobilisables **en interne**.

1.2 VINCI Energies : un modèle d'entreprise décentralisé

VINCI Energies ne fonctionne pas comme une grande entreprise centralisée mais comme un **réseau de 1 800 entreprises autonomes** de taille humaine, ancrées dans leur territoire. Trois principes structurent ce modèle et se retrouvent dans mon quotidien :

- 11. **La subsidiarité** : les décisions sont prises au plus près du terrain ; le chef d'entreprise dispose d'une réelle autonomie de gestion, dans un cadre fixé par le pôle.
- 12. **Le maillage** : les entreprises partagent ressources, savoir-faire et activité. C'est ce mécanisme qui m'a permis de **solliciter un ingénieur énergétique du groupe** pour réaliser le diagnostic énergétique de l'Intermarché — une compétence qu'une PME isolée n'aurait pas mobilisée aussi facilement.
- 13. **La responsabilité de l'affaire** : chaque affaire a un responsable identifié, qui porte la marge, le planning et la satisfaction client de bout en bout.

Le modèle s'appuie sur **cinq valeurs** — confiance, autonomie, responsabilité, esprit d'entreprendre, solidarité — et sur deux dispositifs qui concernent directement mon parcours : **l'Académie VINCI Energies** (formations et portail Up! / Click&Learn) et le **parcours « pépinière »**, destiné notamment aux profils de niveau licence, qui accompagne sur deux ans la prise de poste (immersions, visites d'entreprises du groupe, formations, rapport d'étonnement). Enfin, la politique de prévention est formalisée par la démarche **SAFETY Excellence**, dont le principe est qu'aucun accident n'est une fatalité : cette culture a structuré toute la préparation du chantier de nuit décrite en partie 3.

1.3 Le pôle VINCI Energies France Tertiaire Centre-Est Sud

Le pôle **VEF TCES**, basé à **Dardilly (69)** et dirigé par **Xavier LOISELET**, représente **277 M€** de chiffre d'affaires (2022), **1 690 collaborateurs**, **38 entreprises** et **8 directions opérationnelles** couvrant un large quart sud-est et sud-ouest de la France : Nouvelle-Aquitaine (C. LABORDE), Occitanie (M.-A. TIRAT et M. DEBARRE), région lyonnaise (M. RIBEIRO), **Auvergne/Centre (N. HOFFER — périmètre dont dépend mon entreprise)**, Arc alpin (L. BLANCHARD), PACA (R. BEGARIE), Bourgogne Franche-Comté (L. CHOLLETON).

Le pôle met à disposition des entreprises des **forces d'appui** mutualisées : direction administrative et financière (E. GUILLEMINOT), richesses humaines (D. RABOTEAU), QSE (C. RODA), RSE et environnement (É. MAZUR), achats (J. SATURNIN), juridique, informatique, communication. Un chargé d'affaires ou un chargé de maintenance de La Talaudière peut ainsi s'appuyer sur ces experts pour un contrat, une négociation fournisseur ou une question de prévention. Le pôle a par ailleurs formalisé sa stratégie RSE sous le nom « **L'Ambition RSE** », structurée en cinq piliers — Économie, Environnement, Social, Territoire, Gouvernance — que les projets d'efficacité énergétique comme le mien alimentent directement.

1.4 Santerne Surfaces Commerciales et Santerne Energies : qui, quoi, où, depuis quand

1.4.1 Identité et implantation

Élément	Donnée
Raisons sociales	Santerne Surfaces Commerciales et Santerne (Centre-Est) Energies
Adresse	231 allée de l'Industrie — BP 70412 — 42350 La Talaudière (zone industrielle, périphérie nord-est de Saint-Étienne)
Chef d'entreprise	Jean-Pierre RASCLE (les deux entités)
Directeur de périmètre	Nicolas HOFFER
Effectif	82 collaborateurs (25 chez Energies, 57 chez Surfaces Commerciales), dont 13 alternants (3 + 10)
Chiffre d'affaires 2024	≈ 20 M€ (cumul des deux entités)
Rattachement	Pôle VEF Tertiaire Centre-Est Sud — VINCI Energies
Métiers	Courants forts, courants faibles, génie climatique (CVC) , maintenance multitechnique
Site de production annexe	Centre de travaux de Saint-Pal-de-Mons (43)

1.4.2 Repères historiques

L'entreprise ne dispose pas d'un historique formalisé, mais quelques jalons sont établis :

- **1998 — Intégration au groupe VINCI Energies.** Santerne rejoint le groupe et bénéficie dès lors du modèle décentralisé décrit plus haut : autonomie de gestion, appartenance à un réseau national.
- **2008 — Création de l'activité Climatisation.** L'activité génie climatique est intégrée à la suite du rapprochement avec la société « **CG Clim** », qui exerçait auparavant sous ce nom. C'est l'acte de naissance de la cellule dans laquelle je travaille aujourd'hui : elle a donc près de **vingt ans d'antériorité** sur le marché stéphanois du froid et de la climatisation.
- **Aujourd'hui — Deux entités complémentaires** sous une direction commune, l'une orientée **surfaces commerciales** (grande distribution, centres commerciaux, enseignes), l'autre orientée **énergies / tertiaire et industrie**, avec une politique d'alternance très marquée (13 alternants pour 82 collaborateurs, soit près de **16 % de l'effectif**).

⟨ **À compléter si l'entreprise dispose d'éléments** : date de création initiale de Santerne, historique du site de La Talaudière, évolution du CA sur 3 ans, certifications détenues (MASE, QUALIBAT, QualiPAC, ISO 9001/14001/45001), attestation de capacité fluides frigorigènes (catégorie I). ⟩

1.4.3 Le positionnement « surfaces commerciales » : une spécificité forte

La spécialisation sur les **surfaces commerciales** (hypermarchés, supermarchés, galeries marchandes, enseignes de périphérie) n'est pas un simple segment de clientèle : elle impose un mode de fonctionnement particulier qui explique la quasi-totalité des contraintes de mon projet.

14. **Le client ne ferme pas.** Un supermarché ne peut pas suspendre son exploitation pendant deux mois. Les travaux se font donc **hors horaires d'ouverture**, c'est-à-dire de nuit, ou par phases très courtes.
15. **Le bâtiment est un ERP.** Le public y est présent chaque jour : la réglementation incendie, les cheminements d'évacuation, le désenfumage et la propreté de l'ouvrage sont non négociables.
16. **La chaîne du froid et l'ambiance sont critiques.** Une coupure mal maîtrisée, une gaine qui souffle au mauvais endroit, un condensat mal évacué au-dessus d'un rayon frais, et c'est le chiffre d'affaires du client qui est touché.
17. **L'exigence de délai est très forte.** Les têtes de gondole, les opérations commerciales et les périodes de forte activité (fêtes, rentrée) figent le planning : un chantier repoussé n'est pas repoussé de trois jours, il est repoussé d'un trimestre.
18. **Le décideur est un chef d'entreprise indépendant.** Dans le cas d'Intermarché — groupement de commerçants indépendants (Les Mousquetaires) — l'adhérent est propriétaire ou locataire-gérant de son point de vente. Il décide vite, mais il attend un argumentaire de **chef d'entreprise** : retour sur investissement, risque réglementaire, impact sur l'exploitation. C'est un point central de la partie 3.

1.5 L'organisation interne : unités fonctionnelles et cellules opérationnelles

L'organigramme 2025 fait apparaître deux ensembles.

1.5.1 Les unités fonctionnelles (supports)

Placées auprès du chef d'entreprise **Jean-Pierre RASCLE**, elles constituent le support de l'ensemble des affaires :

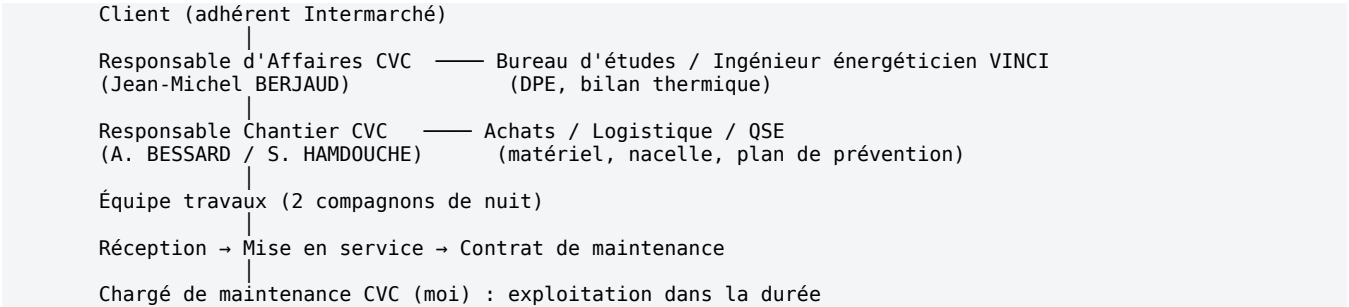
Fonction	Titulaire
Ressources humaines	Alexandre DHERBEY
Responsable administratif et financier (RAF)	Frédéric SMECCA
Comptabilité / gestion	Cindy BROSSIER, Amandine QUILLE, Pauline MOUNIER, Marine ROBERT (Le Puy), Camille PERRET (apprentie)
Achats	Chloé THOUROT
Méthodes / Systèmes d'information	Akim FERROUDJ
QSE — Animateur sécurité	Julien FAYARD
Logistique	Frédéric CHEVALIER
Assistanat / gestion des dépannages	Sandrine FLOTTE
Assistanat	Aurélie POBLE, Patricia THOLLOT

Ces fonctions ne sont pas décoratives dans mon quotidien : **Sandrine FLOTTE** réceptionne et répartit les demandes de dépannage que je traite, **Chloé THOUROT** intervient sur les consultations fournisseurs quand je chiffre un remplacement de matériel, **Julien FAYARD** valide les analyses de risques de nos interventions, et **Akim FERROUDJ** gère les outils (GMAO, mobilité, saisie des rapports) qui structurent la maintenance.

1.5.2 Les cellules opérationnelles

L'activité opérationnelle est découpée en cellules pilotées chacune par un **responsable d'affaires** (RA) ou un **technicien d'affaires** (TA), avec en dessous des **responsables chantiers** (RC), des **techniciens chantiers** et des **apprentis**. Les responsables d'affaires identifiés sur l'organigramme 2025 sont : Stéphane TROCHET, Emmanuel SOUCHON, Thomas GALLOT, Pascal MOUCHE, Damien DELABRE, **Jean-Michel BERJAUD (Climatisation)**, David CHAMBON, Driss CHAMI et Pascal HAVETTE ; ils sont appuyés par des techniciens d'affaires (Christian JOUMARD, Julien MATHEVON, Quentin DESNOYER, Anthony BRUN, Jordan MIRMAND, Alexandre FABBIO), des adjoints responsables d'affaires (Naélio NAMON, Adelayide CHAMASSI) et un **bureau d'études** (Cécile BERARD, Hugo THERRAT, Alexis VERDIER, Laura DECHERF).

Cette structure — **un responsable d'affaires, des responsables chantiers, des techniciens** — constitue la maille de base de l'entreprise. Une affaire comme celle de l'Intermarché y circule de la façon suivante :



1.6 Focus : la cellule Climatisation de Jean-Michel BERJAUD

1.6.1 Composition de l'équipe

La cellule **Climatisation** est pilotée par **Jean-Michel BERJAUD**, responsable d'affaires. Elle est organisée comme suit (organigramme 2025) :

Rôle	Collaborateurs
Responsable d'Affaires	Jean-Michel BERJAUD
Responsables Chantiers	Alexis BESSARD, Sofiane HAMDOUCHE
Techniciens Chantiers	Mounir NEGGAZ, Rémi PAUWELS, Gaëtan VACHER
Alternants / apprentis	Guillaume TARDY (<i>moi — poste opérationnel : chargé de maintenance CVC</i>), Noa MALERBEAUD, Axel MAY, Oscar THEVENIN

Soit une cellule d'une dizaine de personnes, dont une part importante en formation — ce qui traduit à la fois la tension sur les métiers du génie climatique et la volonté de l'entreprise de former ses propres techniciens.

1.6.2 Le périmètre d'activité de la cellule

La cellule Climatisation couvre l'ensemble du cycle de vie des installations aérauliques et thermodynamiques :

a) Les travaux neufs et de remplacement

- Installation de systèmes **DRV/VRV** réversibles (gainables, cassettes, muraux, consoles) ;
- **Rooftops** (climatiseurs de toiture autonomes), très répandus en grande distribution ;
- **Centrales de traitement d'air** (CTA), réseaux de gaines, diffusion et reprise d'air ;
- **Ventilation** simple et double flux, désenfumage mécanique ;
- **Pompes à chaleur** air/air et air/eau, plancher chauffant, ventilo-convecteurs ;
- **Récupération de chaleur sur groupes froid alimentaires** — sujet très pertinent en supermarché ;

- Régulation, GTB/GTC et télésurveillance.

b) La maintenance — mon domaine

- Contrats de maintenance préventive (P2) : visites périodiques, nettoyage d'échangeurs, remplacement de filtres, contrôle d'étanchéité des circuits frigorifiques, relevés de performances ;
- Maintenance corrective : dépannage sur alerte ou sur défaut, astreinte ;
- Contrôles réglementaires liés aux fluides frigorigènes ;
- Travaux induits : devis de remplacement de composants ou d'amélioration.

c) Le conseil et l'amélioration énergétique

- Audits et diagnostics de performance ;
- Propositions d'optimisation de régulation et de programmation horaire ;
- Études de substitution d'énergie (fioul/gaz/électrique direct → thermodynamique).

1.6.3 La typologie de clientèle

La clientèle de la cellule se répartit entre la **grande distribution** (exploitation continue, travaux de nuit, criticité du froid alimentaire), les **commerces de périphérie** (ERP de grande surface et de grande hauteur), le **tertiaire de bureaux** (confort d'occupation, zonage fin), les **collectivités** (marchés publics, interventions calées sur les vacances scolaires) et l'**industrie et la logistique** (ambiances et process spécifiques).

1.6.4 Le cadre réglementaire propre au métier CVC

Le génie climatique est un métier **réglementé**, ce qui structure fortement l'organisation de la cellule :

- **Fluides frigorigènes** : l'entreprise doit détenir une **attestation de capacité** délivrée par un organisme agréé, et chaque intervenant manipulant des fluides doit disposer d'une **attestation d'aptitude** (catégorie I pour les manipulations sans limitation de charge). Les interventions font l'objet de **fiches d'intervention** et d'une déclaration annuelle des quantités manipulées.
- **Contrôles d'étanchéité périodiques** selon la charge en équivalent CO₂ de l'installation (rythme annuel, semestriel ou trimestriel, allongé en présence d'un système de détection de fuite permanent).
- **Règlement européen F-Gas** : le règlement (UE) 2024/573, qui a remplacé le règlement 517/2014, accélère la sortie des fluides à fort pouvoir de réchauffement planétaire (PRP/GWP). Conséquence très concrète pour nous : le **R-410A** (GWP ≈ 2 088) est progressivement abandonné au profit du **R-32** (GWP ≈ 675) puis des fluides à très faible GWP. Ce point est directement dimensionnant pour le choix matériel décrit en partie 3.
- **Inspection périodique des systèmes de climatisation** de puissance supérieure à 70 kW (article R. 224-59-1 et suivants du code de l'environnement), tous les 5 ans.
- **Décret BACS** (décret n° 2020-887 modifié par le décret n° 2023-259) : obligation d'équiper les bâtiments tertiaires d'un système d'automatisation et de contrôle — voir le détail en partie 3.2.

Cette dimension réglementaire est l'une des raisons pour lesquelles un chargé de maintenance n'est pas seulement un « dépanneur » : il est aussi le garant de la conformité des installations dont il a la charge.

1.7 Mon poste : technicien CVC devenu chargé de maintenance

1.7.1 Parcours

Période	Poste	Contenu
Depuis 3 ans	Technicien CVC	Installation, mise en service, dépannage sur installations de climatisation et de ventilation
Depuis 1 an et demi	Chargé de maintenance CVC	Gestion d'un portefeuille d'installations et de clients : visites de maintenance, dépannages, chiffrage et suivi des devis, conseil client
En cours	Licence professionnelle CPEBD — IRUP Saint-Étienne	Montée en compétences sur la performance énergétique, la réglementation et la gestion de projet

1.7.2 Le contenu réel du poste

Mon poste est **hybride** : il combine une activité technique de terrain et une activité de gestion habituellement portée par un chargé d'affaires. Concrètement, mes missions sont les suivantes :

Sur le plan technique

- Réalisation des **visites de maintenance préventive** sur mon portefeuille : contrôle des paramètres de fonctionnement (pressions HP/BP, surchauffe, sous-refroidissement, températures d'air soufflé et repris, intensités absorbées), nettoyage des échangeurs et filtres, contrôle des évacuations de condensats, vérification des organes de sécurité et de régulation ;
- **Contrôles d'étanchéité** réglementaires des circuits frigorifiques et tenue des fiches d'intervention ;
- **Diagnostic et dépannage** des pannes : analyse du défaut, recherche de cause racine, remise en service, sécurisation si l'installation ne peut être remise en service immédiatement ;
- **Mise en service** et paramétrage de régulations ;
- Renseignement des rapports d'intervention et traçabilité GMAO.

Sur le plan gestion et relation client

- **Chiffrage et rédaction des devis** de travaux induits (remplacement de compresseur, de carte électronique, d'unité complète, amélioration de régulation, mise en conformité) : consultation fournisseurs, estimation du temps passé, calcul du prix de vente, rédaction du descriptif ;
- **Relance et suivi commercial** des devis émis ;
- **Conseil au client** : explication du défaut, comparaison réparation / remplacement, argumentaire sur l'intérêt d'un remplacement par un équipement plus performant ;
- **Planification** de mes interventions et coordination avec le client sur les créneaux d'intervention (fréquent en surfaces commerciales : intervention avant ouverture, après fermeture ou de nuit) ;
- **Remontée d'informations** au responsable d'affaires sur les opportunités commerciales détectées en clientèle.

C'est précisément par ce dernier canal que le projet de l'Intermarché de Rive-de-Gier a émergé : **un besoin identifié en maintenance, transformé en projet d'investissement.**

1.7.3 Positionnement dans l'organisation et interactions

Interlocuteur	Nature de l'interaction
Jean-Michel BERJAUD (RA)	Validation des devis, arbitrages techniques et commerciaux, priorités
A. BESSARD / S. HAMDOUCHE (RC)	Coordination travaux / maintenance, moyens matériels, sécurité
Techniciens de la cellule	Binômes d'intervention, transmission de savoir-faire, appui sur les gros dépannages
Sandrine FLOTTE	Réception et affectation des demandes de dépannage, planning
Chloé THOUROT (Achats)	Consultations et commandes fournisseurs
Julien FAYARD (QSE)	Analyses de risques, causeries sécurité, plans de prévention
Clients (exploitants, directeurs de magasin)	Interlocuteur direct au quotidien
Fournisseurs et fabricants (Daikin, Mitsubishi, Toshiba, Atlantic, distributeurs)	Support technique, sélections, garanties
Ingénieur énergétique VINCI	Appui expert sur le diagnostic énergétique

1.7.4 Ce que le poste m'apporte au regard de la licence CPEBD

Mon poste prépare directement aux attendus de la licence CPEBD : il donne accès à des **données réelles d'exploitation** (consommations, pannes récurrentes, dérives de rendement) qui sont la matière première de tout diagnostic énergétique ; il oblige, à travers le devis, à **traduire une réalité technique en argumentaire économique** — compétence centrale du bloc 4 ; et il met en relation directe avec le **décideur final**, ce qui est rare pour un technicien.

1.8 Le contexte de travail : marché, clients, contraintes

1.8.1 Un marché tiré par la contrainte réglementaire et le prix de l'énergie

Deux phénomènes ont profondément modifié notre activité depuis 2022. D'une part, **la flambée puis la volatilité des prix de l'énergie** : pour un supermarché, la facture énergétique est devenue un poste de charges majeur, qui pèse directement sur la rentabilité du point de vente — un projet d'efficacité énergétique « intéressant » en 2019 devient **prioritaire** en 2025. D'autre part, **la**

montée en puissance des obligations réglementaires (dispositif Éco-Énergie Tertiaire, décret BACS, sortie des fluides à fort GWP) : le client n'a plus seulement intérêt à agir, il y est **obligé**, avec un calendrier et des sanctions.

Ces deux facteurs expliquent le glissement du métier : nous vendons de moins en moins « une machine » et de plus en plus **une performance dans la durée** — étude, installation, régulation, maintenance et suivi des consommations.

1.8.2 Les contraintes structurantes de notre activité

Contrainte	Conséquence opérationnelle
Sites en exploitation	Travaux de nuit, en horaires décalés ou par phases
Statut ERP	Contraintes incendie, évacuation, propreté, coordination avec l'exploitant
Délais d'approvisionnement	Anticipation des commandes de groupes et de gaines
Tension sur les compétences	Politique d'alternance forte, formation interne
Sécurité (SAFETY Excellence)	Analyse de risques systématique, plan de prévention, causeries, habilitations
Réglementation fluides	Attestations de capacité et d'aptitude, traçabilité, contrôles d'étanchéité

1.8.3 Synthèse de la partie 1

Mon entreprise est une **PME de 82 personnes spécialisée dans les surfaces commerciales**, adossée à un groupe international qui lui donne accès à des compétences d'ingénierie, à une politique de prévention structurée et à une culture de la performance énergétique. Je m'y situe au sein de la **cellule Climatisation** dirigée par Jean-Michel BERJAUD, où j'occupe un poste de **chargé de maintenance** à la fois technique et commercial. C'est ce positionnement — au contact quotidien des installations et de leurs exploitants — qui a rendu possible le projet décrit dans la suite de ce rapport.

Partie 2 — Missions et résultats globaux

Avant d'entrer dans le détail du projet approfondi, cette partie décrit l'ensemble des missions que j'assure au titre de mon poste de chargé de maintenance CVC, ainsi que les résultats globaux obtenus. Elle permet de situer le niveau d'intervention qui est le mien et d'expliquer comment un projet d'investissement de plusieurs dizaines de milliers d'euros peut naître d'une activité de maintenance.

2.1 Mission 1 — La maintenance préventive d'un portefeuille d'installations

Objet : assurer le maintien en condition opérationnelle et la conformité réglementaire d'un parc d'installations de climatisation, de ventilation et de chauffage, sur un portefeuille de clients essentiellement composé de surfaces commerciales et de bâtiments tertiaires de la Loire et des départements limitrophes.

Contenu : réalisation des **visites périodiques** contractuelles (1 à 4 passages par an selon le contrat et la criticité du site) ; **contrôles fonctionnels** (relevés de pressions et de températures, intensités absorbées, contrôle des sécurités, vérification des séquences de régulation et des programmations horaires) ; **entretien** (nettoyage des batteries et échangeurs, remplacement des médias filtrants, nettoyage des bacs et pompes de relevage de condensats, contrôle des fixations et du calorifuge) ; **contrôle d'étanchéité** des circuits frigorifiques et tenue documentaire associée ; **rédaction du rapport de visite** avec remontée des points d'attention et proposition de travaux correctifs.

2.2 Mission 2 — La maintenance corrective et le dépannage

Objet : rétablir le fonctionnement d'une installation en défaut dans les délais contractuels, en limitant l'impact sur l'exploitation du client.

Contenu : prise en charge du ticket transmis par le service dépannage ; **diagnostic** (lecture des codes défaut, analyse du cycle frigorifique, contrôle électrique, recherche de la **cause racine** et non du seul symptôme) ; **réparation ou mise en sécurité** avec solution provisoire lorsque la pièce n'est pas disponible ; commande de pièces, retour sur site, remise en service et essais ; explication au client et proposition d'une action durable.

Enjeu : en surface commerciale, un défaut de climatisation en été ou de chauffage en hiver dégrade très vite l'expérience client et, dans certains cas, la conservation des produits. La **réactivité** et la **capacité à trancher entre réparer et remplacer** sont donc des compétences aussi importantes que la technique pure.

2.3 Mission 3 — Le chiffrage et le suivi des devis

Objet : transformer un besoin identifié en maintenance en une proposition commerciale chiffrée, techniquement juste et économiquement viable pour l'entreprise comme pour le client.

Déroulé : qualification du besoin (relevé sur site, photos, mesures, identification précise du matériel) → recherche de solution (réparation, remplacement à l'identique, ou remplacement par une solution plus performante) → consultation fournisseurs avec le service Achats → estimation de la main-d'œuvre (temps de pose, moyens d'accès, majorations horaires) → calcul du prix de vente (débourssé sec, frais de chantier, coefficient, marge cible) → rédaction du devis → présentation, relance et négociation → passage de relais au responsable d'affaires lorsque le montant ou la complexité l'exige.

C'est la mission qui m'a le plus fait progresser, parce qu'elle oblige à **penser en coût global** et non en pièce détachée. C'est aussi celle qui prépare le plus directement à la conduite de projet : un devis est un micro-projet, avec un périmètre, un budget, un délai et un client à convaincre.

2.4 Mission 4 — Le conseil et la détection d'opportunités d'amélioration énergétique

Objet : utiliser la position privilégiée du mainteneur — celui qui voit l'installation fonctionner toute l'année — pour identifier les gisements d'économies d'énergie et les porter auprès du client.

Levier détecté en clientèle	Effet attendu	Coût
Correction des programmations horaires et des consignes	5 à 15 % de la consommation CVC	Nul ou très faible
Suppression des fonctionnements en opposition (chaud et froid simultanés)	Plusieurs milliers d'euros par an sur un site mal régulé	Faible

Nettoyage et remise en état des échangeurs encrassés	Restauration du rendement nominal	Inclus en maintenance
Remplacement d'équipements vétustes par du matériel à haut rendement	30 à 60 % sur le poste concerné	Investissement
Passage d'un chauffage à effet Joule ou fossile à une solution thermodynamique	Consommation d'énergie finale divisée par 3 à 4 sur le poste chauffage	Investissement
Mise en place d'une supervision / GTB	Suivi, détection de dérive, conformité décret BACS	Investissement modéré

Les deux dernières lignes constituent le cœur du projet décrit en partie 3.

2.5 Mission 5 — La participation aux travaux et la sécurité au quotidien

Bien que mon poste soit orienté maintenance, je participe aux chantiers de travaux concernant les sites de mon portefeuille — c'est le cas du projet Intermarché : appui à la **préparation** (relevés, plans d'implantation, listes de matériel), **réalisation** (pose d'unités, réseaux frigorifiques et aérauliques, raccordements, mise en service), puis **réception** et prise en charge de l'installation en maintenance. Ce continuum est une force : **l'installation est conçue et posée par celui qui devra la maintenir**, ce qui change concrètement les choix faits en phase travaux (accessibilité des filtres, position des vannes, repérage, points de mesure).

Dans le cadre de la démarche **SAFETY Excellence**, je suis par ailleurs acteur de la prévention au quotidien : rédaction ou application de l'**analyse de risques** avant intervention, participation aux **causeries sécurité**, remontée des situations dangereuses, respect et vérification des EPI et des habilitations (électrique, travail en hauteur, conduite de nacelle, manipulation des fluides), application des **plans de prévention** chez les clients. Cette culture est le préalable indispensable à un chantier comme celui décrit en partie 3.

2.7 Synthèse des résultats globaux

2.7.1 Indicateurs chiffrés de mon activité — à compléter

Indicateur	Valeur
Nombre de sites suivis en maintenance	⟨à compléter⟩
Visites préventives réalisées par an	⟨à compléter⟩
Taux de réalisation du planning préventif	⟨à compléter⟩ %
Dépannages traités par an	⟨à compléter⟩
Taux de résolution en première intervention	⟨à compléter⟩ %
Devis émis par an / montant total chiffré	⟨à compléter⟩ / ⟨à compléter⟩ €
Taux de transformation des devis	⟨à compléter⟩ %
Plus gros projet porté	Intermarché Rive-de-Gier (partie 3)

2.7.2 Synthèse qualitative

Axe	Résultat
Continuité de service	Maintien en condition opérationnelle d'un portefeuille d'installations sur des sites à exploitation continue
Conformité réglementaire	Tenue des contrôles d'étanchéité et de la traçabilité fluides sur les installations suivies
Développement commercial	Détection, chiffrage et transformation d'opportunités de travaux à partir de la maintenance
Performance énergétique	Identification de gisements d'économies et portage d'un projet majeur de substitution d'énergie
Sécurité	Aucun accident déclaré sur mon périmètre ⟨à confirmer⟩
Développement personnel	Passage d'un rôle purement exécutant à un rôle de gestion de portefeuille et de projet

Partie 3 — Mission approfondie : le projet VRV de l'Intermarché de Rive-de-Gier

3.1 Contexte, situation de départ et problématique

3.1.1 Présentation du site

Élément	Donnée
Établissement	Intermarché Super — Rive-de-Gier (42800) , avenue du Maréchal Juin
Enseigne / groupement	Les Mousquetaires — groupement de commerçants indépendants
Type de bâtiment	Surface commerciale de périphérie, plain-pied
Classement	ERP de type M (magasins de vente) — catégorie <à compléter d'après le registre de sécurité>
Surface de vente	<à compléter — ordre de grandeur attendu pour un « Intermarché Super » : 1 500 à 2 500 m ² >
Surfaces annexes	Réserve, laboratoires, locaux sociaux, zone de réception
Année de construction	<à compléter>
Hauteur sous plafond zone de vente	<à compléter — de l'ordre de 4 à 6 m>
Amplitude d'ouverture	Environ 8 h 30 – 19 h 30 / 20 h du lundi au samedi, plus dimanche matin <à confirmer>
Zone climatique	H1c — département de la Loire
Client / décideur	Directeur-adhérent du point de vente

3.1.2 La situation de départ

Le magasin est un client de mon portefeuille de maintenance. C'est à ce titre que la problématique est apparue : au fil des visites et des dépannages, plusieurs constats convergents se sont accumulés.

Sur le plan technique

- Un système de chauffage <à compléter : **nature exacte de l'existant — chaudière gaz + aérothermes ? rooftops anciens ? panneaux rayonnants électriques ?**> arrivant en fin de vie, avec une fréquence de pannes croissante ;
- Une **absence de production de froid** ou une production très partielle et vétuste sur la zone de vente, générant un inconfort marqué en période estivale ;
- Une **régulation sommaire** : peu ou pas de programmation horaire, consignes réglées manuellement, absence de remontée d'information ;
- Des équipements dont le **rendement s'est dégradé**, et pour lesquels les pièces détachées deviennent difficiles à approvisionner ;
- <à compléter : présence éventuelle de fluides frigorigènes obsolètes type R-22 ou R-407C> .

Sur le plan économique

- Une **facture énergétique en forte hausse**, dans un contexte de renchérissement durable de l'électricité et du gaz ;
- Un **coût de maintenance corrective croissant** : chaque dépannage sur un matériel obsolète coûte plus cher que le précédent, sans rien garantir pour la suite ;
- Un **risque d'arrêt** en pleine saison, avec impact direct sur l'exploitation.

Sur le plan réglementaire

- Le bâtiment, en raison de sa surface, relève du **dispositif Éco-Énergie Tertiaire** et doit donc réduire ses consommations d'énergie finale de **40 % à l'horizon 2030** par rapport à une année de référence ;
- Le client déclarait déjà ses consommations sur la plateforme **OPERAT** <à confirmer> sans pour autant avoir engagé d'action structurante ;
- La trajectoire de consommation observée était **incompatible** avec l'objectif 2030.

Sur le plan du confort et de l'image

- Le confort d'été est devenu un critère de choix pour la clientèle, particulièrement sur un site de proximité en concurrence avec d'autres enseignes du bassin ;
- Le confort de travail des salariés du magasin (caissiers, employés de rayon) est également un enjeu social et un facteur d'attractivité.

3.1.3 Le déclencheur : le diagnostic de performance énergétique

Face à ces constats, plutôt que de continuer à proposer des réparations au coup par coup, j'ai remonté la situation à **Jean-Michel BERJAUD**, qui a validé le principe d'une démarche structurée : réaliser un **diagnostic de performance énergétique** du bâtiment afin de disposer d'un état des lieux objectif et chiffré, seul moyen de convaincre le client d'engager un investissement.

C'est ici qu'intervient le **maillage VINCI Energies** : un **ingénieur énergétique du groupe** a été sollicité pour réaliser ce diagnostic avec moi. Cette collaboration a pris la forme suivante :

Contributeur	Apport
Moi (chargé de maintenance)	Connaissance du site et des installations, relevés de terrain, historique des pannes, mesures, accès aux équipements, relation client
Ingénieur énergétique VINCI	Méthodologie de diagnostic, modélisation et calculs, analyse des factures, hiérarchisation des gisements d'économies, cadrage réglementaire
Client (directeur)	Fourniture des factures énergétiques, historique du bâtiment, contraintes d'exploitation, arbitrage

⟨ **À compléter — pièce manquante n° 1** : le **rapport de DPE** n'est pas encore en ma possession. Les emplacements qui lui sont destinés sont pré-formatés en section 3.3. Éléments à en extraire : étiquette énergie et étiquette climat, consommation en kWh/m²/an et en kWh_{ef}/an, répartition par usage, émissions de GES, préconisations classées par gain et par coût. ⟩

3.1.4 La problématique

Le diagnostic a permis de formuler la problématique du projet dans les termes suivants :

Comment permettre à un supermarché en exploitation continue de réduire significativement sa consommation d'énergie finale et ses émissions de gaz à effet de serre — afin de tenir la trajectoire imposée par le dispositif Éco-Energie Tertiaire et de maîtriser sa facture énergétique — tout en améliorant le confort thermique été comme hiver, sans interrompre son activité commerciale et sans dégrader la sécurité du public ?

Cette problématique croise bien les trois familles d'enjeux attendues :

Enjeu	Traduction concrète sur le site
Environnemental	Réduction de la consommation d'énergie finale et des émissions de GES ; sortie éventuelle d'une énergie fossile ; choix d'un fluide frigorigène à GWP réduit
Économique	Réduction durable de la facture énergétique, suppression des coûts de maintenance corrective d'un parc obsolète, sécurisation de la valeur du bâtiment
Sociétal / réglementaire	Conformité au décret tertiaire et au décret BACS, confort des clients et des salariés, image de l'enseigne sur son territoire

3.1.5 Les objectifs du projet

Les objectifs ont été formalisés avec le client selon la logique **SMART** :

N°	Objectif	Indicateur	Cible
O1	Réduire la consommation d'énergie finale du poste chauffage	kWh _{ef} /an du poste CVC	– ⟨à compléter, cible visée de l'ordre de 50 à 65 %⟩ %
O2	Contribuer à l'objectif décret tertiaire 2030	% de réduction sur la consommation totale du site vs année de référence	Contribution de ⟨à compléter⟩ points sur les 40 % exigés
O3	Assurer le confort d'été sur la surface de vente	Température ambiante en période de pointe	≤ 26 °C conformément à l'article R. 241-30 du code de l'énergie
O4	Assurer le confort d'hiver	Température ambiante	19 °C de moyenne, conformément à l'article R. 241-26 du code de l'énergie
O5	Réaliser les travaux sans fermeture du magasin	Nombre d'heures de fermeture imputables au chantier	0 h
O6	Réaliser les travaux sans accident	Nombre d'accidents et de presque accidents	0

O7	Tenir le délai	Durée du chantier	2 mois , en travail de nuit
O8	Réduire les émissions de GES	t CO ₂ e/an évitées	« à compléter »
O9	Fiabiliser l'exploitation	Nombre de dépannages CVC par an après travaux	Division par « à compléter »

3.1.6 Les parties prenantes

Partie prenante	Rôle	Attentes / contraintes
Directeur-adhérent du magasin	Maître d'ouvrage, décideur, financeur	Retour sur investissement, zéro impact sur le chiffre d'affaires, délai tenu
Équipes du magasin	Utilisateurs	Confort, absence de gêne, propreté quotidienne du magasin à l'ouverture
Clients du magasin	Public de l'ERP	Sécurité, confort, aucune perception du chantier
Santerne Surfaces Commerciales	Entreprise titulaire	Marge, sécurité, satisfaction client, référence commerciale
Jean-Michel BERJAUD	Responsable d'affaires	Pilotage économique et contractuel
Moi	Chargé du projet côté technique et suivi	Conception, chiffrage, coordination, réalisation, mise en service
Responsable chantier CVC	Encadrement travaux	Organisation, sécurité, moyens
Ingénieur énergétique VINCI	Expert	Diagnostic, justification des gains
Fournisseur / fabricant VRV	Fournisseur	Sélection matériel, délais, garantie, support mise en service
Loueur de nacelle	Fournisseur	Matériel conforme et vérifié, dépannage
Service de sécurité du magasin / commission de sécurité	Contrôle ERP	Maintien du niveau de sécurité incendie
Bureau de contrôle (si mandaté)	Contrôle technique	Conformité électrique et structurelle
Organisme obligé CEE	Financeur partiel	Éligibilité, dossier, dates

3.2 Le cadre réglementaire et les risques encourus par le client

Cette section constitue le **socle de l'argumentaire** qui a été présenté au client. Elle répond directement au critère « apporter des éléments techniques, économiques et environnementaux pour étayer la pertinence du projet » et « convaincre des décideurs de passer à l'action ».

3.2.1 Le dispositif Éco-Énergie Tertiaire (« décret tertiaire »)

Textes de référence

Texte	Objet
Article 175 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 (loi ELAN)	Fondement législatif — codifié à l'article L. 174-1 du code de la construction et de l'habitation
Décret n° 2019-771 du 23 juillet 2019	Obligations d'actions de réduction de la consommation d'énergie finale dans les bâtiments à usage tertiaire (articles R. 174-22 et suivants du CCH)
Arrêté du 10 avril 2020 dit « arrêté Méthode »	Modalités de mise en œuvre, plateforme OPERAT, modulations
Arrêtés « Valeurs absolues » (24 novembre 2020, 13 avril 2022, 7 mars 2023 et suivants)	Valeurs absolues de consommation par catégorie d'activité, dont le commerce

Champ d'application

Le dispositif s'applique aux bâtiments, parties de bâtiments ou ensembles de bâtiments hébergeant des activités tertiaires sur une surface de plancher **supérieure ou égale à 1 000 m²**. Le commerce de détail en fait partie. Le supermarché de Rive-de-Gier est donc **assujetti**, ce qui n'était pas nécessairement perçu comme tel par l'exploitant.

Obligations

19. **Réduire la consommation d'énergie finale** selon deux voies au choix :

- **Voie relative (C_{relat})** : – **40 % en 2030**, – **50 % en 2040**, – **60 % en 2050** par rapport à une année de référence pleinement représentative, postérieure à 2010 ;
- **Voie absolue (C_{abs})** : atteindre un niveau de consommation exprimé en kWh_{ef}/m²/an fixé par arrêté pour la catégorie d'activité concernée.

20. **Déclarer chaque année les consommations** sur la plateforme **OPERAT**, opérée par l'ADEME, au plus tard le **30 septembre** pour l'année précédente.

21. **Conserver les justificatifs** (année de référence, surfaces, indicateurs d'intensité d'usage).

Sanctions en cas de manquement — l'argument qui a porté

Étape	Conséquence
Absence de déclaration ou non-atteinte des objectifs	Mise en demeure par le préfet
Absence de réponse ou de plan d'actions	Publication du manquement sur un site public de l'État — dispositif dit « <i>name and shame</i> », particulièrement sensible pour une enseigne de grande distribution locale
Persistance	Amende administrative pouvant atteindre 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale

L'argument décisif auprès du client n'a toutefois pas été l'amende — modeste au regard du chiffre d'affaires d'un supermarché — mais la combinaison de trois effets : **l'atteinte à l'image** en cas de publication du manquement, dans un secteur où l'engagement environnemental est devenu un argument commercial ; **le caractère cumulatif de l'échéance** (ne rien faire aujourd'hui, c'est devoir faire deux fois plus, deux fois plus vite, en 2029) ; et **le coût de l'inaction**, chaque année sans travaux étant une année d'économies définitivement perdue.

3.2.2 Le décret BACS

Textes : décret n° **2020-887** du 20 juillet 2020, modifié par le décret n° **2023-259** du 7 avril 2023, et arrêté d'application du 7 avril 2023 (articles **R. 175-1** à **R. 175-5-1** du CCH).

Principe : les bâtiments tertiaires équipés d'un système de chauffage ou de climatisation, combiné ou non à la ventilation, doivent être dotés d'un **système d'automatisation et de contrôle du bâtiment (BACS)**.

Échéances :

Puissance nominale utile des systèmes	Échéance
> 290 kW	1^{er} janvier 2025
> 70 kW	1^{er} janvier 2027

Fonctions attendues : suivi et enregistrement des consommations, détection des pertes d'efficacité, signalement des dérives, interopérabilité, arrêt et modulation automatiques.

Conséquence directe sur notre projet : la puissance installée après travaux devra être comparée au seuil de 70 kW. Si l'installation VRV dépasse ce seuil — ce qui est très probable pour un magasin de cette surface — **le site devra être équipé d'un BACS au plus tard le 1^{er} janvier 2027**. Cela a constitué un argument fort pour intégrer dès l'origine une **régulation centralisée communicante** au projet, plutôt que de devoir y revenir deux ans plus tard. Une exemption est prévue lorsque l'analyse coût/avantage démontre l'absence de rentabilité dans un délai raisonnable, mais elle doit être justifiée.

3.2.3 Le diagnostic de performance énergétique et l'affichage

Pour les bâtiments à usage autre que d'habitation, le DPE est établi principalement à partir des **consommations réelles constatées sur les trois dernières années** et des caractéristiques du bâti et des équipements. Pour les **établissements recevant du public de plus de 250 m²**, le DPE doit en outre être **affiché à l'entrée**, de manière visible pour le public. Cette obligation d'affichage a été un levier supplémentaire : une étiquette dégradée est visible par la clientèle.

3.2.4 La réglementation sur les fluides frigorigènes (F-Gas)

Texte : règlement (UE) **2024/573** du 7 février 2024 relatif aux gaz à effet de serre fluorés, qui abroge et remplace le règlement (UE) 517/2014. Complété en droit français par les articles **R. 543-75 et suivants du code de l'environnement**.

Points structurants pour le projet

22. **Réduction programmée des quotas** de HFC mis sur le marché jusqu'à extinction à l'horizon 2050 — mécaniquement, les fluides à fort GWP deviennent rares et chers — et **interdictions échelonnées de mise sur le marché** de certains équipements selon le GWP du fluide, entre 2025 et 2035 selon les catégories.
23. **Conséquence de conception** : retenir un système au **R-410A** (GWP ≈ 2 088) aurait exposé le client à un risque de surcoût et d'indisponibilité du fluide pour les recharges pendant les 15 à 20 ans de vie de l'installation. Le choix s'est donc porté sur un système au **R-32** (GWP ≈ 675), soit une **division par environ 3 de l'impact climatique d'une fuite éventuelle**, à charge égale.
24. **Obligations d'exploitation** : contrôles d'étanchéité périodiques selon la charge exprimée en tonnes équivalent CO₂ :

Charge de l'équipement	Périodicité du contrôle	Avec détection de fuite permanente
≥ 5 t CO ₂ e	12 mois	24 mois
≥ 50 t CO ₂ e	6 mois	12 mois
≥ 500 t CO ₂ e	3 mois (+ détection de fuite obligatoire)	6 mois

25. **Obligations d'entreprise** : attestation de capacité de l'entreprise et attestation d'aptitude des intervenants — que Santerne détient et que je possède à titre personnel.

3.2.5 Les autres obligations applicables à un commerce

Obligation	Texte	Contenu
Limitation du chauffage	Article R. 241-26 du code de l'énergie	Température moyenne limitée à 19 °C dans les locaux à usage autre que d'habitation
Limitation de la climatisation	Article R. 241-30 du code de l'énergie	Refroidissement mis en route uniquement lorsque la température intérieure dépasse 26 °C
Fermeture des portes	Arrêté du 5 octobre 2022	Interdiction pour les commerces de laisser les portes ouvertes lorsque le chauffage ou la climatisation fonctionne — amende forfaitaire (jusqu'à 750 €)
Extinction des enseignes lumineuses	Décret du 5 octobre 2022 — article R. 581-35 du code de l'environnement	Extinction entre 1 h et 6 h
Inspection périodique des systèmes de climatisation	Articles R. 224-59-1 et suivants du code de l'environnement	Inspection tous les 5 ans pour les systèmes de puissance > 70 kW
Signalisation du prix de l'énergie / affichage DPE	CCH	Affichage à l'entrée pour les ERP > 250 m ²

Ces obligations ont été intégrées à la conception : consignes paramétrées à 19 °C et 26 °C, sas et rideaux d'air 〈 à compléter selon configuration du site 〉, planification de la future inspection quinquennale.

3.2.6 Ce que le client risquait en ne faisant rien — synthèse de l'argumentaire

C'est le cœur du travail de conviction mené auprès du décideur. Il a été présenté sous la forme d'un tableau comparatif, volontairement simple.

	Scénario « ne rien faire »	Scénario « projet VRV »
Facture énergétique	Poursuite de la hausse ; aucun gain ; exposition totale à la volatilité des prix	Réduction durable de la consommation du poste CVC
Décret tertiaire 2030	Objectif de – 40 % hors d'atteinte ; mise en demeure probable	Contribution majeure à la trajectoire ; site en conformité de démarche
Image	Risque de publication du manquement ; étiquette DPE dégradée affichée en vitrine	Démarche valorisable auprès de la clientèle et du groupement
Décret BACS (2027)	Obligation à traiter plus tard, en travaux séparés, plus chers	Régulation communicante intégrée au projet, conformité anticipée
Fluides frigorigènes	Maintien d'équipements sous fluide à fort GWP, recharges coûteuses et incertaines	Installation au R-32, conforme à la trajectoire européenne
Fiabilité	Pannes croissantes, risque d'arrêt en pleine saison, pièces indisponibles	Matériel neuf sous garantie, contrat de maintenance, pièces disponibles
Confort	Inconfort d'été persistant, impact sur la fréquentation et sur les salariés	Confort maîtrisé été comme hiver
Valeur du bien	Décote progressive d'un actif tertiaire non performant	Valorisation de l'actif
Coût	0 € d'investissement, mais un coût d'exploitation croissant et un rattrapage réglementaire différé et majoré	Investissement maîtrisé, partiellement financé par les CEE, amorti par les économies

La conclusion présentée au client a été formulée ainsi : « **Ne pas investir n'est pas une option neutre : c'est un choix qui coûte, dont la facture est simplement reportée — et majorée.** »

3.3 Le diagnostic de performance énergétique et l'analyse de l'existant

△ **Section à compléter — pièce manquante n° 1.** Le rapport de DPE réalisé avec l'ingénieur énergétique VINCI n'est pas encore en ma possession. Les tableaux ci-dessous sont pré-formatés pour recevoir ses résultats. Ils constituent la trame de restitution attendue et devront être

renseignés avant la remise définitive du rapport et la préparation de la soutenance — c'est la pièce qui justifie objectivement tout le projet.

3.3.1 Méthodologie du diagnostic

La démarche a comporté cinq étapes : **collecte des consommations** (factures électricité et gaz sur trois années glissantes, courbes de charge, sous-comptages éventuels) ; **relevé du bâti** (surfaces, parois, isolation de toiture, vitrages, sas d'entrée, étanchéité à l'air) ; **inventaire des équipements consommateurs** (chauffage, froid alimentaire positif et négatif, éclairage, ventilation, laboratoires) ; **analyse des usages et des horaires** (amplitude d'ouverture, occupation, apports internes, programmation, talon nocturne) ; enfin **hiérarchisation des gisements** par gain, coût et temps de retour.

3.3.2 État des lieux énergétique — tableau à compléter

Indicateur	Valeur	Source
Consommation totale d'énergie finale	⟨à compléter⟩ kWh _{ef} /an	Factures
dont électricité	⟨à compléter⟩ kWh/an	
dont gaz naturel / autre énergie	⟨à compléter⟩ kWh/an	
Surface de référence retenue	⟨à compléter⟩ m ²	Relevé
Ratio de consommation	⟨à compléter⟩ kWh _{ef} /m ² /an	Calcul
Émissions de GES	⟨à compléter⟩ t CO _{2e} /an	Facteurs d'émission Base Empreinte ADEME
Étiquette énergie	⟨à compléter⟩	DPE
Étiquette climat	⟨à compléter⟩	DPE
Budget énergie annuel	⟨à compléter⟩ € TTC	Factures
Année de référence retenue pour le décret tertiaire	⟨à compléter⟩	OPERAT
Objectif 2030 correspondant	⟨à compléter⟩ kWh _{ef} /an	Calcul (– 40 %)
Écart à combler	⟨à compléter⟩ kWh _{ef} /an	Calcul

3.3.3 Répartition prévisionnelle par usage — tableau à compléter

La répartition typique observée dans un supermarché alimentaire est donnée ci-dessous à titre de **repère de lecture**, à remplacer par les valeurs réelles du site.

Poste	Part typique observée en supermarché	Valeur du site
Froid alimentaire (positif + négatif)	35 – 50 %	⟨à compléter⟩
Chauffage	15 – 30 %	⟨à compléter⟩
Éclairage	10 – 20 %	⟨à compléter⟩
Climatisation / ventilation	5 – 15 %	⟨à compléter⟩
Autres (bureautique, laboratoires, four, divers)	5 – 15 %	⟨à compléter⟩

Ce cadrage est important pour la **prise de recul** attendue : le poste chauffage n'est pas le premier poste de consommation d'un supermarché — le froid alimentaire l'est presque toujours. Le projet traité ici ne prétend donc pas résoudre à lui seul la trajectoire décret tertiaire du magasin ; il traite le **poste sur lequel le gain unitaire est le plus élevé et la faisabilité la plus immédiate**, et il ouvre la voie à des actions complémentaires décrites en section 3.10.3.

3.3.4 Analyse critique de l'existant

Constat	Conséquence énergétique	Traitement dans le projet
Production de chaleur vétuste à rendement dégradé	Surconsommation structurelle	Remplacement complet
Absence ou insuffisance de production de froid	Inconfort d'été, appoints mobiles énergivores	Solution réversible
Régulation rudimentaire, pas de programmation	Fonctionnement en dehors des heures utiles	Régulation centralisée + programmation horaire
Absence de comptage et de suivi	Impossibilité de détecter les dérives	Suivi des consommations, compatibilité BACS
Diffusion d'air inadaptée, stratification en grande hauteur	Chaleur accumulée en partie haute, inconfort en zone occupée	Étude de diffusion, réseau de gaines dédié
⟨à compléter : isolation, vitrages, sas, rideaux d'air⟩		

3.4 La solution technique retenue : un système VRV réversible en gainable

3.4.1 Les solutions envisagées et l'arbitrage

Trois familles de solutions ont été comparées avant de retenir le VRV.

Solution	Principe	Avantages	Limites	Décision
Rooftops autonomes	Unités de toiture assurant chauffage, froid et renouvellement d'air	Solution classique en grande distribution, traitement d'air neuf intégré, installation rapide	Rendement inférieur au DRV en charge partielle, zonage grossier, encombrement et charge en toiture importants, bruit	Écartée
PAC air/eau + ventilo-convecteurs ou aérothermes	Production d'eau chaude/glacée centralisée	Bon rendement, fluide frigorigène confiné en local technique, réseau hydraulique durable	Coût et emprise du réseau hydraulique, inertie plus forte, travaux plus lourds dans un magasin en exploitation	Écartée
VRV / DRV réversible en gainable	Un ou plusieurs groupes extérieurs alimentent plusieurs unités intérieures par un réseau frigorifique à débit de réfrigérant variable	Excellent rendement à charge partielle, zonage fin, encombrement réduit, pose compatible avec un magasin en exploitation, unités gainables invisibles depuis la surface de vente	Longueurs de liaisons frigorifiques, charge en fluide plus importante, contrôle d'étanchéité, nécessité d'un traitement d'air neuf distinct	Retenue

3.4.2 Pourquoi le VRV est pertinent ici

26. **Le rendement.** Une pompe à chaleur air/air restitue 3 à 4 kWh de chaleur pour 1 kWh d'électricité consommée (SCOP de l'ordre de 3,5 à 4,5 selon les matériels et les conditions). Comparé à un chauffage électrique à effet Joule (rendement 1), c'est une **division de la consommation d'énergie finale par 3 à 4** sur le poste. Comparé à une chaudière gaz ancienne (rendement utile de l'ordre de 0,8 à 0,9), le gain en énergie finale est considérable et le gain en émissions dépend du contenu carbone de l'électricité — très favorable en France ($\approx 0,06$ kg CO₂e/kWh pour l'électricité contre $\approx 0,22$ kg CO₂e/kWh pour le gaz naturel, facteurs Base Empreinte ADEME, à actualiser lors du calcul final).
27. **Le fonctionnement en charge partielle.** Un magasin fonctionne rarement à pleine charge : la technologie à débit de réfrigérant variable, avec compresseurs Inverter, module sa puissance en continu et conserve un rendement élevé à charge réduite — ce qui correspond à la majorité des heures de fonctionnement annuelles.
28. **La réversibilité.** Un seul investissement traite le chauffage **et** le confort d'été, ce qui améliore fortement le retour sur investissement par rapport à deux systèmes distincts.
29. **Le zonage.** Plusieurs unités intérieures permettent d'adapter le traitement aux zones réelles du magasin : entrée soumise aux ouvertures de portes, allée centrale, zone caisses, rayon frais où les meubles froids abaissent déjà la température, réserve.
30. **La compatibilité avec un chantier en site occupé.** Liaisons frigorifiques d'emprise réduite posées en plénum, unités gainables dissimulées en hauteur, et **pas d'eau dans le magasin** — point important en surface de vente. Enfin, les systèmes à **récupération d'énergie** (3 tubes) permettent de chauffer certaines zones avec la chaleur extraite d'autres zones (à confirmer selon le matériel installé) .

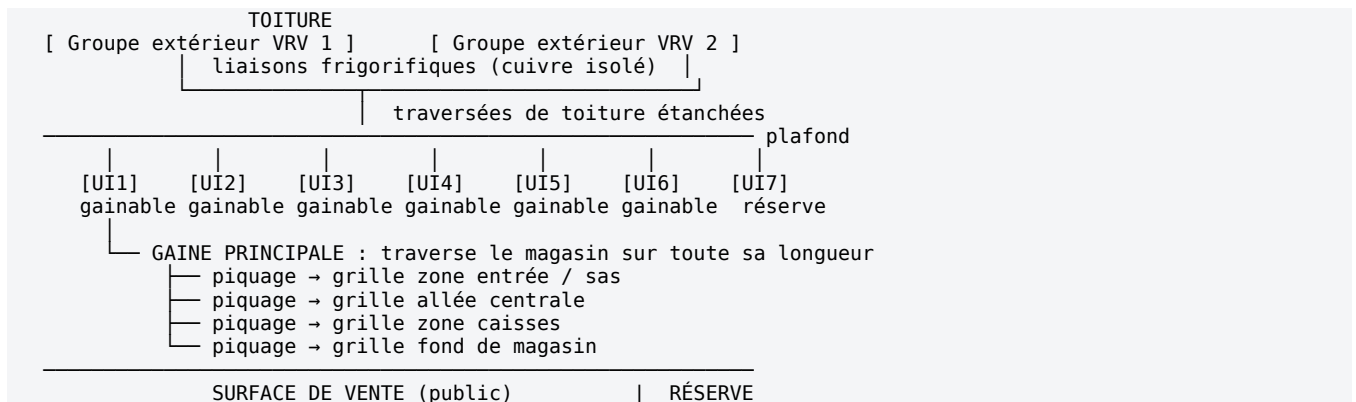
3.4.3 Architecture de l'installation réalisée

Description générale (à consolider avec les plans d'exécution et les références matériel) :

- **Groupe extérieurs implantés en toiture** (nombre et puissance à compléter) , sur châssis et plots antivibratiles, raccordés au réseau frigorifique par des traversées de toiture étanchées.
- **Unités intérieures de type gainable : 6 unités en surface de vente et 1 unité en réserve** (nombre à confirmer) , suspendues en partie haute, avec plénums de soufflage et de reprise.

- **Réseau de gaines** : une **gaine principale partant d'un gainable traverse le magasin sur toute sa longueur**, avec piquages et grilles de diffusion répartis ; les autres unités desservent leurs zones respectives par des réseaux plus courts.
- **Diffusion** : grilles ou diffuseurs à jet réglable, adaptés à la hauteur sous plafond et calculés pour éviter les courants d'air en zone d'occupation et le soufflage direct sur les meubles frigorifiques ouverts.
- **Réseau frigorifique** : cuivre frigorifique brasé sous azote, isolé sur toute sa longueur, avec boîtiers de répartition (*refnet*) et vannes d'isolement.
- **Évacuation des condensats** : réseau gravitaire ou pompes de relevage, avec siphons, raccordé vers les évacuations existantes — point de vigilance majeur au-dessus des rayons.
- **Alimentation électrique** : départs protégés depuis le TGBT ou un tableau divisionnaire dédié, sectionneurs de proximité, mise à la terre, repérage.
- **Régulation** : télécommandes par zone et **régulation centralisée communicante** permettant programmation horaire, consignes, verrouillage des plages de réglage et suivi des consommations — anticipation du décret BACS.

Schéma de principe



3.4.4 Références matériel

⚠ **Section à compléter — pièce manquante n° 2.** Les références exactes du matériel installé ne sont pas encore en ma possession. Tableau pré-formaté :

Repère	Désignation	Marque / Référence	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	SCOP	SEER	Fluide	Charge (kg)	Charge (t CO ₂ e)
UE1	Groupe extérieur VRV	<à compléter>					R-32		
UE2	Groupe extérieur VRV	<à compléter>					R-32		
UI1 à UI6	Unités intérieures gainables — surface de vente	<à compléter>							
UI7	Unité intérieure gainable — réserve	<à compléter>							
REG	Régulation centralisée	<à compléter>							

Critères de choix à justifier lors de la maintenance : SCOP et SEER (et niveau d'exigence des fiches CEE), fluide et GWP, niveau de pression acoustique, plage de fonctionnement en chaud par température extérieure basse, pression statique disponible des gainables (déterminante compte tenu de la longueur du réseau de gaines), compatibilité de la régulation avec un protocole ouvert pour la future GTB, disponibilité des pièces et implantation du SAV.

3.5 Étude technique et dimensionnement

3.5.1 Le bilan thermique — méthode

Le dimensionnement s'appuie sur un bilan thermique en deux volets.

a) Déperditions hivernales

$$P_{\text{chauffage}} = \underbrace{\sum (U_i \times A_i)}_{\text{transmission}} \times \Delta T + \underbrace{0,34 \times q_v \times \Delta T}_{\text{renouvellement d'air}} + \text{ponts thermiques} - \text{apports internes}$$

avec :

- U_i : coefficient de transmission thermique de chaque paroi (W/m²·K) ;
- A_i : surface de la paroi (m²) ;
- ΔT : écart entre la température intérieure de consigne (19 °C) et la **température extérieure de base** — pour la Loire, zone climatique **H1c**, de l'ordre de **− 8 à − 10 °C** selon l'altitude (à confirmer selon la commune et l'altitude exacte de Rive-de-Gier) ;
- q_v : débit de renouvellement d'air (m³/h), incluant l'air neuf hygiénique et les infiltrations, majorées par les ouvertures de portes en zone d'entrée ;
- 0,34 : capacité thermique volumique de l'air en Wh/m³·K.

b) Apports estivaux (charges de refroidissement)

$$P_{\text{froid}} = \text{apports par transmission} + \text{apports solaires} + \text{apports internes (éclairage, occupants, équipements)} + \text{apports par air neuf}$$

Spécificités d'un supermarché — et c'est ici que le dimensionnement diffère d'un bâtiment tertiaire classique :

Spécificité	Effet	Conséquence sur le dimensionnement
Forte densité d'occupation variable	Apports internes importants et fluctuants	Puissance froid significative, régulation réactive
Éclairage puissant (même en LED)	Apports internes permanents en zone de vente	Apports à intégrer heure par heure
Meubles frigorifiques ouverts	Refroidissent l'ambiance en permanence (« allée froide »)	Attention à ne pas surdimensionner le froid ; besoin de chauffage parfois accru en hiver dans ces zones
Groupes froid en local technique	Rejets de chaleur	Gisement de récupération (voir 3.10.3)
Ouvertures de portes fréquentes en entrée	Infiltrations d'air extérieur importantes	Zone d'entrée traitée spécifiquement, sas et rideau d'air
Grande hauteur sous plafond	Stratification de l'air chaud en partie haute	Diffusion à jet orienté, déstratification

3.5.2 Bilan thermique du site — tableau à compléter

Zone	Surface (m ²)	Volume (m ³)	Déperditions (kW)	Charges de froid (kW)	Puissance UI retenue (kW)
Entrée / sas	⟨ ⟩	⟨ ⟩	⟨ ⟩	⟨ ⟩	⟨ ⟩
Allée centrale	⟨ ⟩	⟨ ⟩	⟨ ⟩	⟨ ⟩	⟨ ⟩
Zone épicerie	⟨ ⟩	⟨ ⟩	⟨ ⟩	⟨ ⟩	⟨ ⟩
Zone frais / allée froide	⟨ ⟩	⟨ ⟩	⟨ ⟩	⟨ ⟩	⟨ ⟩
Zone caisses	⟨ ⟩	⟨ ⟩	⟨ ⟩	⟨ ⟩	⟨ ⟩
Fond de magasin	⟨ ⟩	⟨ ⟩	⟨ ⟩	⟨ ⟩	⟨ ⟩
Réserve	⟨ ⟩	⟨ ⟩	⟨ ⟩	⟨ ⟩	⟨ ⟩
Total			⟨ ⟩	⟨ ⟩	⟨ ⟩

Le **taux de foisonnement** appliqué entre la somme des puissances des unités intérieures et la puissance des groupes extérieurs devra être justifié (valeur à compléter, couramment 100 à 130 % en DRV) : toutes les zones n'appellent jamais leur puissance maximale simultanément.

3.5.3 Dimensionnement aéraulique du réseau de gaines

Le réseau de gaines est le point technique le plus délicat du projet, du fait de la longueur du réseau principal traversant tout le magasin.

Méthode : dimensionnement à **perte de charge linéaire constante** (couramment 0,8 à 1,2 Pa/m en tertiaire), avec vérification des **vitesse d'air** :

Tronçon	Vitesse recommandée	Justification
Gaine principale	5 – 8 m/s	Compromis encombrement / bruit
Antennes et piquages	3 – 5 m/s	Limitation du bruit régénéré
Bouches et grilles de soufflage	2 – 3 m/s	Confort acoustique, absence de sifflement
Zone d'occupation	< 0,25 m/s	Absence de sensation de courant d'air

Vérifications indispensables

- **Pression statique disponible** des unités gainables : elle doit couvrir la perte de charge totale du réseau (gainés, coudes, piquages, filtres encrassés, grilles) avec une marge. Un sous-dimensionnement se traduit par un débit insuffisant en extrémité de réseau — défaut classique et difficile à corriger après coup ;
- **Équilibrage aéraulique** par registres, mesuré à la réception ;
- **Isolation thermique** des gaines traversant des volumes non traités, pour éviter les pertes et les condensations en mode froid ;
- **Réaction au feu** des gaines et de leur calorifuge, et **clapets coupe-feu** au franchissement des parois coupe-feu (voir 3.7.3) ;
- **Acoustique** : niveau sonore en surface de vente compatible avec l'activité, pièges à son si nécessaire.

3.5.4 Points de vigilance techniques propres à ce chantier

Point de vigilance	Risque	Mesure prise
Longueur des liaisons frigorifiques	Perte de puissance, charge de fluide élevée	Respect des longueurs maximales constructeur, appoint de charge calculé et tracé
Charge en fluide et volume du local	Seuil de concentration limite en cas de fuite	Vérification selon NF EN 378
Capacité portante de la toiture	Ruine locale sous le poids des groupes	Note de calcul structure (à compléter — bureau d'études) , répartition des charges sur châssis
Transmission de vibrations	Bruit dans le magasin et chez les riverains	Plots antivibratiles, manchettes souples
Étanchéité des traversées de toiture	Infiltrations d'eau au-dessus de la surface de vente	Reprise d'étanchéité par (entreprise d'étanchéité / à compléter) , contrôle
Condensats	Dégât des eaux sur les marchandises	Pentes respectées, siphons amorcés, essais avant mise en service
Coactivité avec le froid alimentaire	Coupure accidentelle d'un groupe froid	Consignations tracées, repérage préalable, coordination avec le frigoriste du magasin
Propreté à l'ouverture	Magasin non présentable à 8 h 30	Nettoyage systématique en fin de poste (voir 3.8)

3.6 Volet économique : budget, financement et retour sur investissement

3.6.1 La structure du budget

Le budget d'une opération de ce type se décompose comme suit. Les montants sont à compléter avec les valeurs réelles du devis ; la structure, elle, est celle réellement utilisée pour le chiffrage.

Poste	Contenu	Montant HT
Matériel CVC	Groupes extérieurs, unités intérieures gainables, boîtiers de répartition, régulation centralisée	(à compléter)
Réseau frigorifique	Cuivre frigorifique, isolation, supportage, fluide d'appoint, azote, consommables de brasage	(à compléter)
Réseau aéraulique	Gainés, plénums, piquages, grilles et diffuseurs, registres, isolation, supportage	(à compléter)
Électricité	Départs protégés, câblage, sectionneurs, mise à la terre, repérage	(à compléter)
Génie civil / étanchéité	Traversées de toiture, reprise d'étanchéité, châssis, socles, carottages	(à compléter)
Levage	Grue mobile pour la mise en place des	(à compléter)

	groupes en toiture	
Moyens d'accès	Location de nacelle(s) sur la durée du chantier — poste important : 70 % du chantier en nacelle	(à compléter)
Main-d'œuvre	2 compagnons x 2 mois x horaires de nuit, avec majorations et contreparties liées au travail de nuit	(à compléter)
Encadrement et études	Responsable d'affaires, responsable chantier, études d'exécution, plans, DOE	(à compléter)
Mise en service	Tirage au vide, contrôle d'étanchéité, mise en service assistée constructeur, équilibrage, réglages, essais	(à compléter)
Sécurité / installation de chantier	EPI spécifiques, balisage, éclairage de chantier, protections des rayons, nettoyage quotidien	(à compléter)
Aléas	Provision (5 à 10 %)	(à compléter)
TOTAL HT		(à compléter)

Point d'attention méthodologique : dans cette affaire, deux postes sont nettement supérieurs à ceux d'un chantier de jour comparable — la **main-d'œuvre** (majorations de nuit et productivité différente) et les **moyens d'accès** (nacelle mobilisée sur toute la durée). Un chiffrage bâti sur des ratios de chantier de jour aurait conduit à une marge négative. C'est un point que j'ai appris à intégrer.

3.6.2 Les sources de financement

Dispositif	Principe	Applicabilité au projet
Certificats d'Économies d'Énergie (CEE)	Prime versée par un « obligé » en contrepartie d'une opération d'économie d'énergie normalisée. La fiche standardisée applicable aux systèmes DRV réversibles en bâtiment tertiaire est la fiche BAT-TH-140 , qui impose des niveaux minimaux de performance (SCOP et SEER) à vérifier sur les fiches techniques du matériel retenu.	Principal levier. Nécessite impérativement que le dossier soit engagé avant signature du devis : la date de signature du devis doit être postérieure à celle de l'engagement de l'obligé. Montant (à compléter)
CEE « Coup de pouce » / bonifications	Bonifications ponctuelles selon les périodes	À vérifier à la date de dépôt
Aides régionales / ADEME	Aides à la performance énergétique dans le tertiaire privé	À instruire selon les dispositifs Auvergne-Rhône-Alpes en vigueur (à compléter)
Financement bancaire / crédit-bail	Étalement de l'investissement	Solution fréquemment retenue par les adhérents
Autofinancement	Fonds propres du point de vente	(à compléter selon le choix du client)
Amortissement comptable	Étalement de la charge sur la durée de vie de l'équipement (généralement 10 à 15 ans)	Effet fiscal favorable

Enseignement personnel : la contrainte de **chronologie des CEE** est un point que je ne maîtrisais pas et qui aurait pu coûter plusieurs milliers d'euros au client. Un devis signé trop tôt rend l'opération inéligible. C'est désormais un réflexe systématique dans mes chiffrages.

3.6.3 Le calcul du retour sur investissement — méthode et trame

Méthode retenue

31. Calcul de la consommation annuelle du poste chauffage **avant travaux** :

$$C_{\text{avant}} = \frac{\text{Besoin}_{\text{chauffage}}}{\eta_{\text{avant}}}$$

32. Calcul de la consommation annuelle **après travaux** :

$$C_{\text{après}} = \frac{\text{Besoin}_{\text{chauffage}}}{SCOP}$$

33. Économie d'énergie finale : $\Delta C = C_{\text{avant}} - C_{\text{après}}$ \$

34. Économie financière annuelle : $\Delta \text{€} = \Delta C \times \text{prix}_{\text{énergie}}$ \$ (en tenant compte, le cas échéant, de la substitution gaz → électricité, donc de **deux prix d'énergie différents**)

35. Temps de retour brut : $\text{TRB} = \frac{\text{Investissement} - \text{Aides}}{\Delta \text{€}}$ \$

Trame de résultat — à compléter

Élément	Avant travaux	Après travaux	Écart
---------	---------------	---------------	-------

Consommation du poste chauffage (kWh _{ef} /an)	⟨ ⟩	⟨ ⟩	⟨ ⟩
Consommation du poste climatisation (kWh _{ef} /an)	⟨ ⟩	⟨ ⟩	⟨ ⟩
Coût énergie annuel du poste CVC (€)	⟨ ⟩	⟨ ⟩	⟨ ⟩
Coût de maintenance annuel (€)	⟨ ⟩	⟨ ⟩	⟨ ⟩
Émissions (t CO _{2e} /an)	⟨ ⟩	⟨ ⟩	⟨ ⟩
Investissement net (après CEE)			⟨ ⟩ €
Temps de retour brut			⟨ ⟩ ans

Ordres de grandeur attendus (à confirmer impérativement par les chiffres réels) : pour une substitution d'un chauffage électrique direct ou d'une chaudière ancienne par un DRV performant en surface commerciale, un temps de retour compris entre **5 et 9 ans** est courant, ramené à **4 à 7 ans** après valorisation des CEE, pour une durée de vie d'équipement de **15 à 20 ans**. Le gain confort d'été, lui, n'est pas valorisé dans ce calcul alors qu'il porte une valeur commerciale réelle pour le magasin — c'est un argument que j'ai utilisé pour compenser un temps de retour perçu comme long.

3.6.4 Le coût global sur la durée de vie

Un argument efficace auprès du décideur a consisté à sortir de la seule logique du prix d'achat pour raisonner en **coût global de possession** sur 15 ans :

Poste sur 15 ans	Scénario « ne rien faire »	Scénario « projet VRV »
Investissement	0 €	⟨ à compléter ⟩
Aides (CEE)	0 €	– ⟨ à compléter ⟩
Énergie	15 × ⟨ coût actuel ⟩ , avec dérive annuelle des prix	15 × ⟨ coût réduit ⟩
Maintenance corrective	Croissante, matériel obsolète	Maîtrisée, contrat préventif
Remplacements d'urgence	Probables, non planifiés, au prix fort	Aucun
Risque réglementaire	Mise en demeure, publication, amende	Néant
Total	⟨ à compléter ⟩	⟨ à compléter ⟩

C'est ce tableau, plus que tout autre, qui a emporté la décision : il montre que le scénario « ne rien faire » **n'est pas gratuit**.

3.7 Préparation et réglementation du chantier : travail de nuit, ERP et travail en hauteur

Cette section est volontairement la plus développée du rapport. Sur ce chantier, **le risque principal n'était pas technique mais organisationnel et humain** : deux compagnons, la nuit, en hauteur, dans un établissement recevant du public, pendant deux mois. Conformément à la logique de la démarche SAFETY Excellence, la préparation a commencé par les **éléments de survie**, c'est-à-dire par tout ce qui conditionne le fait que chacun rentre chez lui en bon état.

3.7.1 La hiérarchie des principes généraux de prévention

Toute l'analyse a été construite sur les **neuf principes généraux de prévention** de l'article **L. 4121-2 du code du travail**, appliqués dans l'ordre :

N°	Principe	Application sur ce chantier
1	Éviter les risques	Préfabrication au sol de tronçons de gaines et de supports pour réduire le temps passé en hauteur
2	Évaluer les risques qui ne peuvent être évités	Analyse de risques écrite, plan de prévention avec le magasin
3	Combattre les risques à la source	Levage des groupes par grue plutôt que manutention manuelle
4	Adapter le travail à l'homme	Rythme de nuit aménagé, pauses, rotation des tâches physiques
5	Tenir compte de l'état d'évolution de la technique	Nacelle adaptée à la hauteur et au sol, outillage sur batterie
6	Remplacer ce qui est dangereux par ce qui l'est moins	Brasage à l'azote limité, raccords mécaniques quand possible ; fluide R-32
7	Planifier la prévention	Phasage du chantier, permis de feu,

		consignations programmées
8	Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures individuelles	Balisage des zones, garde-corps de la nacelle, protection des rayons — avant le harnais
9	Donner les instructions appropriées	Accueil sécurité, causeries, consignes propres au site

3.7.2 Le travail de nuit : cadre réglementaire

Le recours au travail de nuit est **encadré et limitatif**. Il est justifié ici par la nécessité d'assurer la **continuité de l'activité économique** du magasin — motif expressément prévu par la loi.

Définition et cadre légal — articles L. 3122-1 à L. 3122-24 du code du travail :

Thème	Règle
Période de nuit	Tout travail effectué entre 21 h et 6 h . Une autre période de neuf heures consécutives comprise entre 21 h et 7 h et incluant obligatoirement l'intervalle minuit - 5 h peut être substituée par accord collectif
Recours au travail de nuit	Doit rester exceptionnel , être justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale (art. L. 3122-1), et prendre en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité
Mise en place	Par convention ou accord collectif étendu, ou accord d'entreprise ; à défaut, sur autorisation de l'inspecteur du travail après consultation du CSE
Statut de travailleur de nuit	Salarié accomplissant, au moins deux fois par semaine, au moins 3 heures de travail durant la période de nuit, ou un nombre minimal d'heures sur une période de référence — à défaut d'accord, 270 heures sur 12 mois consécutifs
Durée quotidienne maximale	8 heures , avec dérogations encadrées par accord ou autorisation de l'inspection du travail
Durée hebdomadaire maximale	40 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives (portée à 44 heures par accord)
Contreparties obligatoires	Repos compensateur , éventuellement complété d'une compensation salariale
Pauses	Au moins 20 minutes consécutives après 6 heures de travail (art. L. 3121-16)
Suivi médical	Surveillance médicale renforcée : visite d'information et de prévention préalable à l'affectation , puis suivi périodique par le médecin du travail
Priorité de mutation	Droit à une affectation sur un poste de jour en cas d'incompatibilité avec des obligations familiales impérieuses ou pour raison de santé
Protections particulières	Interdiction absolue du travail de nuit pour les jeunes de moins de 18 ans (art. L. 3163-2), donc pour nos apprentis mineurs ; dispositions spécifiques pour les femmes enceintes (art. L. 1225-9)

Traduction concrète sur le chantier

36. **Composition de l'équipe** : le chantier a été réalisé **à deux**, avec des compagnons volontaires, majeurs et médicalement aptes au travail de nuit. Les apprentis mineurs de la cellule en ont été exclus de droit.
37. **Organisation du temps** : postes calés sur la fermeture du magasin, durée maîtrisée, pauses respectées, repos compensateur et majorations appliqués conformément à la convention collective applicable (à préciser : convention collective des travaux publics / du bâtiment ou accord d'entreprise VINCI Energies) .
38. **Vigilance et fatigue** : la nuit, la vigilance baisse et le risque d'erreur augmente. Les tâches les plus à risque (brasage, travail en nacelle en extrémité de réseau, manipulations électriques) ont été planifiées **en début de poste**, les tâches de rangement et de nettoyage en fin de poste.
39. **Travail isolé** : le binôme a été **maintenu en permanence**. Le travail isolé de nuit en hauteur aurait été inacceptable. En complément (à confirmer) , moyens d'alerte : téléphone, numéro d'astreinte, procédure d'alerte des secours définie avec le magasin.
40. **Trajets** : le risque routier nocturne est un risque professionnel majeur et souvent sous-estimé. Organisation des trajets et respect des temps de repos entre deux postes.
41. **Restauration et conditions de vie** : local mis à disposition, possibilité de se restaurer et de se réchauffer, accès aux sanitaires, éclairage des zones de circulation.

3.7.3 Travailler dans un établissement recevant du public

Le magasin est un **ERP de type M** (magasins de vente), soumis au **code de la construction et de l'habitation** (articles **R. 143-1 et suivants**) et au **règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique** approuvé par l'**arrêté du 25 juin 1980**, complété par les dispositions particulières au type M (**arrêté du 22 décembre 1981**).

a) L'article GN 13 — travaux dans un ERP en exploitation

L'article **GN 13** de l'arrêté du 25 juin 1980 pose le principe fondamental : **l'exploitant ne peut pas exécuter ou faire exécuter des travaux qui mettraient le public en danger ou entraveraient l'évacuation de l'établissement**. Il en découle une série d'obligations que nous avons appliquées :

Exigence	Mise en œuvre sur le chantier
Maintien permanent des dégagements et des issues de secours	Aucun stockage, aucune gaine, aucun matériel dans les circulations et devant les issues ; la nacelle ne bloque jamais un dégagement
Maintien du niveau de sécurité incendie	Détection incendie, alarme, désenfumage, extincteurs et RIA restés opérationnels ; toute mise hors service temporaire d'une zone de détection tracée et remise en service en fin de poste
Travaux par points chauds	Permis de feu obligatoire pour les opérations de brasage : extincteur à proximité, protection des matériaux combustibles, surveillance de la zone pendant et après l'intervention
Propreté et repli quotidien	Le magasin devait être restitué exploitable et propre pour l'ouverture : évacuation des déchets, nettoyage des zones, retrait des protections, contrôle visuel de la surface de vente
Information de l'exploitant	Point quotidien avec le responsable du magasin, consignes de sécurité du site, registre de sécurité renseigné
Autorisation de travaux	Les travaux modifiant les aménagements ou les installations techniques d'un ERP relèvent d'une autorisation de travaux délivrée par le maire, avec passage en commission de sécurité selon la nature des travaux. Il appartient à l'exploitant de la déposer ; notre rôle a été de fournir les éléments techniques nécessaires (à confirmer : démarche réalisée par le client)

b) Les exigences techniques du règlement de sécurité applicables à notre ouvrage

Les installations de chauffage, ventilation et climatisation en ERP sont régies par les **articles CH** du règlement de sécurité. Les points qui nous concernaient directement :

- **Franchissement des parois coupe-feu** par les gaines : mise en place de **clapets coupe-feu** de degré équivalent à la paroi traversée, ou rebouchage coupe-feu certifié des traversées ;
- **Réaction au feu des matériaux** : gaines, calorifuges et isolants conformes aux classements exigés ;
- **Non-interférence avec le désenfumage** : les réseaux de gaines et les unités intérieures ne doivent pas gêner le fonctionnement des exutoires de désenfumage ni des amenées d'air — point vérifié lors de l'implantation ;
- **Arrêt d'urgence** : possibilité d'arrêter les installations de ventilation en cas de sinistre ;
- **Accessibilité pour l'entretien** : trappes de visite pour les filtres, les clapets et les organes de régulation ;
- **Repérage** des organes de coupure, mise à jour des plans et du registre de sécurité.

c) La coactivité avec le public et les salariés du magasin

Même de nuit, le magasin n'est pas vide : personnel de réassort, agents d'entretien, livreurs, société de gardiennage. Les mesures suivantes ont été prises :

- **Balisage physique** de la zone de travail, déplacé chaque nuit au fur et à mesure de l'avancement ;
- **Protection des rayons et des marchandises** situés sous la zone d'intervention (bâches, films) ;
- **Interdiction d'accès sous la nacelle**, périmètre matérialisé au sol ;
- **Information systématique** du personnel présent en début de poste.

3.7.4 Le travail en hauteur et l'utilisation de la nacelle

70 % du chantier a été réalisé en nacelle : c'est le risque numéro un de l'opération, et celui qui a le plus structuré l'organisation.

a) Le cadre réglementaire

Thème	Référence	Contenu
Priorité à la protection collective	Art. R. 4323-58 du code du travail	Les travaux temporaires en hauteur doivent être réalisés à partir d'un plan de travail conçu pour garantir la sécurité — d'où le choix de la PEMP plutôt que de l'échelle ou de l'échafaudage roulant
Interdiction des échelles comme poste de travail	Art. R. 4323-63	Les échelles ne peuvent être utilisées comme poste de travail que par exception, lorsqu'aucun autre moyen n'est envisageable
Autorisation de conduite	Art. R. 4323-56	L'employeur délivre une autorisation de conduite après formation adéquate, examen d'aptitude médicale et connaissance des lieux et instructions
Certificat de compétence	Recommandation CNAM R. 486	CACES® R486 , catégorie A (élévation verticale) ou B (élévation multidirectionnelle), selon le type de nacelle utilisé
Vérifications de l'équipement	Arrêté du 1^{er} mars 2004	Vérification générale périodique tous les 6 mois , vérification de mise en service, examen d'adéquation avant utilisation, tenue du registre de sécurité de l'appareil
Protection individuelle		Port du harnais antichute avec longue courte reliée au point d'ancrage de la nacelle, notamment sur les PEMP à élévation multidirectionnelle (risque d' effet catapulte)

b) Les mesures concrètes appliquées

42. **Choix de la nacelle** : type adapté à la hauteur de travail, à la nature du sol (dallage intérieur du magasin) et à l'encombrement des allées ; pneus non marquants pour l'intérieur.
43. **Examen d'adéquation** à chaque phase : la nacelle doit être adaptée au travail à réaliser **et** au lieu ; cette vérification a été refaite à chaque changement de zone.
44. **Contrôle quotidien** avant utilisation : état général, niveaux, dispositifs de sécurité, arrêt d'urgence, avertisseur, commandes de secours.
45. **Vérification de la portance et de la planéité du sol**, repérage des trappes, caniveaux et regards ; interdiction de circuler sur des zones non vérifiées.
46. **Personne au sol formée aux manœuvres de secours** : c'est une exigence essentielle et souvent négligée. Le binôme permettait en permanence d'avoir **une personne capable de descendre la nacelle depuis les commandes de secours** en cas de malaise de l'opérateur en hauteur. La procédure de secours a été définie **avant** le début du chantier.
47. **Interdiction absolue** de sortir de la nacelle en hauteur, de s'appuyer sur les garde-corps ou d'utiliser un moyen d'élévation complémentaire dans le panier.
48. **Gestion des chutes d'objets** : outillage attaché, zone au sol interdite et balisée, seau à outils, casque avec jugulaire.
49. **Coordination des deux nacelles** (si deux appareils ont été utilisés simultanément) : distances de sécurité, communication par radio ou à vue.

3.7.5 Les autres risques identifiés et les mesures associées

Risque	Situation concernée	Mesures de prévention
Chute de hauteur	Travaux en nacelle, accès toiture	PEMP, harnais + longue courte, autorisation de conduite, personne au sol formée au secours, garde-corps périphériques en toiture ou ligne de vie
Chute d'objets	Travail en hauteur au-dessus des rayons	Zone au sol interdite et balisée, outillage attaché, casque
Risque électrique	Raccordements, interventions au TGBT	Habilitations électriques conformes à la NF C 18-510 (B1V, B2V, BR, BC selon les opérations), consignation avec

		vérification d'absence de tension, EPI électriques, outillage isolé, coordination avec le magasin pour les coupures
Brûlure et incendie	Brasage des liaisons frigorifiques	Permis de feu , écrans de protection, extincteur à portée immédiate, éloignement des matières combustibles, surveillance après travaux, brasage sous azote
Risque fluides frigorigènes	Charge, transfert, tirage au vide	Attestation d'aptitude des intervenants, station de récupération, gants et lunettes, ventilation des locaux, prévention du risque d'anoxie et de gelure, respect de la NF EN 378
Manutention manuelle	Gaines, unités intérieures, cuivre	Moyens de levage, travail à deux, préfabrication au sol, limitation des ports de charge
Levage mécanique	Mise en place des groupes en toiture	Plan de levage , grue vérifiée, élingueur formé, chef de manœuvre, zone d'exclusion au sol, conditions météo (vent), levage réalisé de nuit avec éclairage renforcé ou reporté en début de nuit
Amiante et plomb	Percements, carottages, dépose de l'existant dans un bâtiment potentiellement antérieur à 1997	Repérage amiante avant travaux (art. R. 4412-97 du code du travail, arrêté du 16 juillet 2019), consultation du DTA du bâtiment, arrêt immédiat en cas de doute
Bruit et nuisances nocturnes	Carottages, perçages, levage	Planification des tâches bruyantes en début de nuit, information des riverains et du magasin, respect des dispositions relatives aux bruits de voisinage (art. R. 1334-31 du code de la santé publique) et des éventuels arrêtés municipaux ou préfectoraux
Ambiance et fatigue	Travail nocturne prolongé	Pauses, éclairage d'appoint, rotation des tâches, limitation de la durée des postes
Coactivité	Personnel du magasin, livreurs, prestataires de nettoyage	Plan de prévention écrit, balisage, information quotidienne
Risque routier	Trajets nocturnes	Organisation des trajets, respect des repos
Dégât des eaux / marchandises	Condensats, étanchéité de toiture	Protections, essais, reprise d'étanchéité par un professionnel

3.7.6 Le plan de prévention : une obligation, pas une formalité

L'intervention d'une entreprise extérieure dans les locaux d'une entreprise utilisatrice est régie par les articles **R. 4511-1 à R. 4515-11 du code du travail** (issus du décret n° 92-158 du 20 février 1992).

Obligations applicables

50. **Inspection commune préalable** des lieux de travail, des installations et des matériels, réalisée avec le responsable du magasin **avant le démarrage** ;
51. **Plan de prévention écrit obligatoire** dès lors que l'opération représente **plus de 400 heures de travail sur 12 mois** ou qu'elle comporte des **travaux dangereux** figurant sur la liste de l'arrêté du 19 mars 1993. **Les deux conditions étaient réunies** : 2 compagnons x 2 mois de nuit représentent largement plus de 400 heures, et les travaux en hauteur ainsi que les travaux par points chauds figurent parmi les travaux dangereux ;
52. **Contenu** : définition des phases d'activité dangereuses, adaptation des matériels et installations, instructions aux salariés, organisation des premiers secours, conditions de participation des salariés d'une entreprise aux travaux de l'autre ;
53. **Communication** aux salariés concernés, au CSE et tenue à disposition de l'inspection du travail et des services de prévention ;
54. **Mise à jour** à chaque évolution significative du chantier.

Nuance importante — plan de prévention ou coordination SPS ?

Lorsqu'une opération de bâtiment ou de génie civil fait intervenir **plusieurs entreprises**, c'est la **coordination SPS** (loi n° 93-1418, articles R. 4532-1 et suivants) qui s'applique, avec désignation d'un **coordonnateur SPS** et établissement d'un **PPSPS** par chaque entreprise. Sur cette opération, réalisée pour l'essentiel par notre seule entreprise dans un bâtiment existant en exploitation, c'est le

régime du plan de prévention qui s'appliquait. La distinction entre les deux régimes est un point que j'ai dû clarifier et qui fait partie de mes acquis sur ce projet (à confirmer selon l'intervention effective de sous-traitants : étanchéité, levage, électricité) .

3.7.7 Les documents de sécurité constitués pour le chantier

Le dossier de sécurité du chantier rassemble : l'**analyse de risques et le mode opératoire** (responsable chantier + QSE) ; le **plan de prévention** établi avec le magasin ; le **permis de feu**, renouvelé selon la périodicité définie ; les **autorisations de conduite de nacelle** et les **attestations CACES® R486** ; les **habilitations électriques** ; les **attestations d'aptitude à la manipulation des fluides frigorigènes** ; les **rapports de vérification générale périodique de la nacelle**, contrôlés à la livraison ; les **fiches de données de sécurité** (fluide, azote, produits), disponibles sur le chantier ; le **registre de sécurité du magasin**, renseigné à chaque intervention impactante ; enfin les **consignes de sécurité du site et les numéros d'urgence**, diffusés à l'équipe. Les principaux de ces documents sont à joindre en annexe du rapport définitif.

3.8 Planification et phasage du chantier

3.8.1 Les données de cadrage

Paramètre	Valeur
Durée du chantier	2 mois
Régime horaire	Travail de nuit , après fermeture du magasin
Effectif	2 compagnons
Part des travaux en nacelle	≈ 70 %
Contrainte absolue	Magasin exploitable, propre et sécurisé à chaque ouverture
Volume d'heures estimé	2 personnes × 〈nb de nuits〉 × 〈durée du poste〉 = 〈à compléter〉 heures

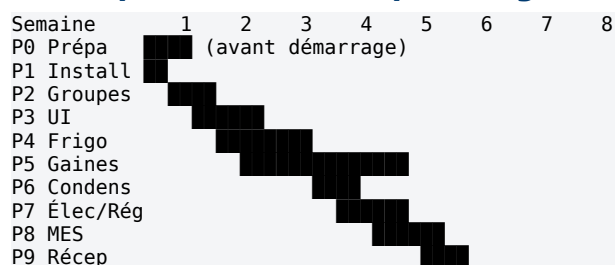
3.8.2 Le phasage retenu

Le chantier a été découpé en phases, dans un ordre dicté par deux logiques : **d'abord ce qui est structurant et irréversible**, ensuite ce qui est ajustable ; et **d'abord les zones les moins gênantes** pour l'exploitation, en terminant par les zones sensibles (entrée, caisses, rayon frais).

Phase	Contenu	Durée indicative	Points de vigilance
P0 — Préparation (avant chantier)	Études d'exécution, plans d'implantation, commandes matériel, réservation nacelle et grue, plan de prévention, inspection commune, permis de feu, autorisations de conduite	〈à compléter〉	Délais fournisseurs : c'est le chemin critique
P1 — Installation de chantier	Accès, zone de stockage, balisage, protections, repérage des réseaux existants, point zéro avec l'exploitant	1 à 2 nuits	Zone de stockage sans gêne pour l'exploitation
P2 — Mise en place des groupes extérieurs	Levage par grue, châssis, plots antivibratiles, traversées de toiture, reprise d'étanchéité	〈à compléter〉	Météo, plan de levage, vérification de la structure
P3 — Supportage et pose des unités intérieures	Fixation des supports en charpente, pose des 6 unités en surface de vente et de l'unité en réserve	〈à compléter〉	Travail en nacelle, charges suspendues, coactivité
P4 — Réseau frigorifique	Cuivre, boîtiers de répartition, brasage sous azote, isolation, supportage	〈à compléter〉	Permis de feu, propreté du circuit, longueurs constructeur
P5 — Réseau aéraulique	Gaine principale sur toute la longueur du magasin, antennes, piquages, grilles, isolation	〈à compléter〉	Phase la plus longue en nacelle, coordination avec les autres réseaux en plénum
P6 — Évacuation des condensats	Réseaux, pentes, siphons, pompes de relevage, essais à l'eau	〈à compléter〉	Essais impératifs avant remise en service
P7 — Électricité et régulation	Départs protégés, câblage puissance et bus,	〈à compléter〉	Consignations, coordination avec le magasin

	télécommandes, régulation centralisée		
P8 — Essais et mise en service	Tirage au vide, contrôle d'étanchéité, complément de charge, mise en service assistée constructeur, équilibrage aérodynamique, paramétrage	⟨à compléter⟩	Traçabilité fluides, mesures de réception
P9 — Réception et repli	Levée des réserves, nettoyage final, formation du client, remise du DOE	⟨à compléter⟩	Documents et formation à ne pas bâcler

3.8.3 Représentation du planning



Trame indicative à ajuster avec le planning réel du chantier.

3.8.4 Le rituel de nuit — l'organisation réellement appliquée

C'est ce qui a permis de tenir l'objectif « zéro heure de fermeture ». Chaque poste de nuit suivait la même séquence :

Moment	Action
Arrivée (fermeture du magasin)	Point avec le responsable présent, vérification des consignes, relevé des éventuelles anomalies signalées la veille
Avant démarrage	Analyse de risques du jour (« minute sécurité »), vérification de la nacelle, mise en place du balisage et des protections des rayons
Début de poste	Tâches à risque et tâches bruyantes : levage, carottage, brasage — vigilance maximale
Milieu de poste	Pose et raccordements, avancement du linéaire de gaines
Fin de poste (– 1 h)	Arrêt des travaux à risque, surveillance post-brasage, contrôle des points chauds
Fin de poste (– 30 min)	Repli du matériel, retrait des protections, nettoyage de la zone , remise en service de la détection incendie, contrôle visuel de la surface de vente
Départ	Compte rendu écrit / photo, information de l'exploitant, verrouillage selon la procédure du site

Cette discipline de fin de poste — **une demi-heure « perdue » chaque nuit** — a été le meilleur investissement du chantier : elle a supprimé toute réclamation du client sur l'état du magasin à l'ouverture.

3.8.5 La méthodologie de gestion de projet appliquée

Outil / méthode	Usage sur le projet
Note de cadrage et objectifs SMART	Formalisation des objectifs avec le client (section 3.1.5)
Analyse des parties prenantes	Identification des attentes et des contraintes de chacun (section 3.1.6)
Découpage en phases (WBS)	Structuration du chantier en 10 phases (section 3.8.2)
Planning de type Gantt	Séquencement, identification du chemin critique (délais matériel, disponibilité de la grue)
Analyse de risques projet	Registre des risques avec criticité et mesures (section 3.9.1)
Réunions de chantier / points hebdomadaires	Avec le responsable d'affaires et le client
Compte rendu quotidien	Avancement, aléas, photos, points de sécurité
Revue de réception	Liste de réserves, procès-verbal, levée des réserves
Retour d'expérience	Analyse finale et capitalisation (section 3.11 et partie 4)

3.9 Conduite du projet, aléas et adaptations

3.9.1 Le registre des risques projet

Risque	Probabilité	Impact	Mesure préventive	Mesure corrective prévue
Retard de livraison du matériel VRV	Moyenne	Fort (décalage de tout le chantier)	Commande anticipée dès la signature, confirmation des délais	Réordonnancement des phases : avancer les gaines avant les unités
Indisponibilité de la nacelle	Faible	Fort (70 % des travaux)	Location ferme sur toute la durée, contrat avec dépannage sous 24 h	Nacelle de substitution du loueur
Découverte d'amiante lors des percements	Faible	Très fort (arrêt du chantier)	Consultation du DTA, repérage avant travaux	Arrêt immédiat, prélèvement, entreprise spécialisée
Structure de toiture insuffisante	Faible	Fort	Vérification préalable par un bureau d'études	Renforcement ou répartition des charges
Réseaux existants non repérés en plénum	Moyenne	Moyen	Relevés préalables, sondages	Adaptation du tracé
Panne d'un équipement du magasin pendant nos travaux	Moyenne	Moyen (suspicion réciproque)	Point zéro contradictoire en début de chantier, traçabilité des consignations	Diagnostic immédiat, transparence
Intempéries lors du levage	Moyenne	Moyen	Suivi météo, créneau de levage flexible	Report du levage, réorganisation de la nuit
Fatigue de l'équipe	Moyenne	Fort	Respect des durées et des repos, rotation des tâches	Renfort ponctuel, allègement du poste
Gêne perçue par les clients du magasin	Faible	Moyen	Nettoyage quotidien, repli complet	Réaction immédiate à toute remarque
Dépassement budgétaire	Moyenne	Moyen	Suivi des heures et des achats, provision pour aléas	Avenant justifié, arbitrage avec le RA

3.9.2 Les aléas rencontrés et les adaptations apportées

⚠ **Section à compléter — à enrichir avec les événements réellement survenus.** Trame de rédaction, à remplir pour chaque aléa :

Aléa rencontré	Conséquence	Décision prise	Résultat
⟨Exemple : réseau existant non repéré en plénum obligeant à dévier la gaine principale⟩	⟨Perte de X nuits / modification du tracé⟩	⟨Nouvelle implantation validée avec le RA et le client⟩	⟨Objectif de délai tenu⟩
⟨...⟩			
⟨...⟩			

Questions à se poser pour chaque aléa lors de la rédaction finale (ce sont celles que le jury posera) : comment l'ai-je détecté ? qui ai-je alerté et dans quel délai ? quelles options ai-je comparées ? quel a été le critère de décision (sécurité, coût, délai, qualité) ? qu'est-ce que j'en ai retiré ?

3.9.3 La coordination des acteurs

Les échanges ont été organisés selon une cadence adaptée à chaque interlocuteur : **quotidienne** avec le directeur du magasin (point en début et en fin de poste, plus un point hebdomadaire formel) et avec le responsable chantier ; **hebdomadaire** avec le responsable d'affaires, complétée d'un appel à chaque aléa significatif ; **ponctuelle** avec le fournisseur et le constructeur (commande, livraisons, mise en service), le loueur de nacelle (livraison, pannes), les éventuels sous-traitants (étanchéité, levage) et le service QSE (préparation, événement de sécurité).

3.10 Réception, mise en service et suite donnée au projet

3.10.1 Les opérations de réception

Opération	Contenu	Document produit
Contrôle d'étanchéité du circuit	Mise sous pression à l'azote, maintien,	Fiche d'intervention fluides

frigorifique	contrôle	
Tirage au vide	Déshydratation du circuit, tenue du vide	Relevé
Complément de charge	Calcul selon longueur de liaisons, pesée	Fiche fluides + registre
Mise en service assistée	Intervention du constructeur, contrôle des paramètres, mise à jour du firmware, activation de la garantie	PV de mise en service
Équilibrage aéraulique	Mesure des débits à chaque bouche, réglage des registres	Tableau de mesures
Mesures de performance	Températures de soufflage et de reprise, intensités, pressions	Fiche de relevés
Essais de régulation	Programmation horaire, consignes 19 °C / 26 °C, verrouillages, scénarios	Fiche de paramétrage
Contrôle de sécurité incendie	Clapets, rebouchages, désenfumage non entravé, remise en état du registre de sécurité	Attestation
Réception avec le client	Visite contradictoire, liste de réserves	PV de réception
Levée des réserves	Traitement sous délai convenu	PV de levée de réserves

3.10.2 Les livrables remis au client

55. **Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)** : plans de récolement, schémas de principe, fiches techniques, notices constructeur, certificats, PV d'essais ;
56. **Notice d'utilisation simplifiée** de la régulation, rédigée pour un utilisateur non technicien ;
57. **Formation du personnel du magasin** : utilisation des télécommandes et de la régulation centralisée, consignes réglementaires (19 °C / 26 °C, fermeture des portes), conduite à tenir en cas de défaut ;
58. **Fiches de traçabilité des fluides frigorigènes** ;
59. **Proposition de contrat de maintenance préventive** intégrant les contrôles d'étanchéité réglementaires ;
60. **Éléments pour la déclaration OPERAT** : données permettant au client de justifier son action dans le cadre du décret tertiaire.

3.10.3 Les perspectives : ce que ce projet ouvre

Le projet VRV traite le poste chauffage-climatisation. Il ne règle pas à lui seul la trajectoire décret tertiaire du magasin. J'ai donc présenté au client une **feuille de route d'actions complémentaires**, hiérarchisée par rapport gain/coût :

Priorité	Action	Gain attendu	Investissement	Statut
1	Fermeture des meubles frigorifiques (portes sur meubles positifs)	20 à 40 % sur le froid alimentaire, et réduction des besoins de chauffage liés à l'allée froide	Moyen	À proposer
2	Récupération de chaleur sur les groupes froid alimentaires	Préchauffage de l'air ou de l'eau chaude sanitaire, forte synergie avec le VRV	Moyen	À étudier
3	Mise en place d'une GTB	Conformité décret BACS 2027 , détection de dérives, pilotage global	Modéré	Anticipé par la régulation installée
4	Relamping LED complet et gestion de l'éclairage	30 à 60 % sur le poste éclairage ; compétence interne Santerne	Modéré	À proposer
5	Photovoltaïque en toiture ou ombrières	Autoconsommation, couverture d'une partie de la consommation diurne — profil de consommation d'un supermarché très favorable	Élevé	À étudier
6	Isolation de la toiture	Réduction des besoins de chauffage et de climatisation	Élevé	Selon état du bâti
7	Suivi annuel des consommations et déclaration OPERAT	Pilotage de la trajectoire réglementaire	Faible	À contractualiser

Cette feuille de route transforme une opération ponctuelle en **démarche de progrès continu** — et, du point de vue de l'entreprise, en relation commerciale durable.

3.11 Résultats, indicateurs d'impact et évaluation finale du projet

3.11.1 L'évaluation des objectifs

Obj.	Objectif	Cible	Résultat	Atteint ?
O1	Réduction de la consommation du poste chauffage	⟨ ⟩ %	⟨ à compléter ⟩	⟨ ⟩
O2	Contribution à l'objectif décret tertiaire	⟨ ⟩ points	⟨ à compléter ⟩	⟨ ⟩
O3	Confort d'été ≤ 26 °C	oui	⟨ à compléter ⟩	⟨ ⟩
O4	Confort d'hiver 19 °C	oui	⟨ à compléter ⟩	⟨ ⟩
O5	Aucune fermeture du magasin	0 h	0 h	✓
O6	Aucun accident	0	⟨ à confirmer ⟩	⟨ ⟩
O7	Délai de 2 mois	2 mois	⟨ à confirmer ⟩	⟨ ⟩
O8	Réduction des émissions	⟨ ⟩ t CO ₂ e/an	⟨ à compléter ⟩	⟨ ⟩
O9	Fiabilisation	⟨ ⟩	⟨ à compléter ⟩	⟨ ⟩

3.11.2 Les indicateurs d'impact pour la transition énergétique

Ce sont les indicateurs explicitement attendus par le référentiel du bloc 4. Je propose de les structurer ainsi :

a) Indicateurs énergétiques

Indicateur	Unité	Avant	Après	Méthode de mesure
Consommation d'énergie finale du poste CVC	kWh _{ef} /an	⟨ ⟩	⟨ ⟩	Comptage dédié / facture corrigée du climat
Consommation totale du site	kWh _{ef} /an	⟨ ⟩	⟨ ⟩	Factures, OPERAT
Ratio surfacique	kWh _{ef} /m ² /an	⟨ ⟩	⟨ ⟩	Calcul
Écart à l'objectif 2030	%	⟨ ⟩	⟨ ⟩	OPERAT
Efficacité saisonnière réelle constatée	SCOP estimé	—	⟨ ⟩	Relevés d'exploitation

b) Indicateurs environnementaux et économiques

Indicateur	Unité	Valeur
Émissions de GES liées aux consommations (avant / après)	t CO ₂ e/an	⟨ ⟩ / ⟨ ⟩
Émissions évitées cumulées sur 15 ans	t CO ₂ e	⟨ ⟩
Impact potentiel du fluide frigorigène (charge × GWP), avant / après	t CO ₂ e	⟨ ⟩ / ⟨ R-32 ⟩
Économie annuelle sur la facture d'énergie	€/an	⟨ ⟩
Économie sur la maintenance corrective	€/an	⟨ ⟩
Investissement net après CEE / temps de retour	€ / ans	⟨ ⟩ / ⟨ ⟩

c) Indicateurs de conduite de projet

Indicateur	Valeur
Respect du délai	⟨ ⟩
Respect du budget	⟨ ⟩
Nombre d'accidents / presque-accidents	⟨ ⟩
Heures de fermeture du magasin imputables au chantier	0
Nombre de réserves à la réception / délai de levée	⟨ ⟩
Satisfaction client	⟨ à recueillir formellement — proposition : courte enquête écrite auprès du directeur ⟩

3.11.3 Méthode de vérification des gains : une précaution indispensable

Comparer brutalement la facture de l'année N-1 à celle de l'année N serait méthodologiquement faux : les hivers ne se ressemblent pas, les prix de l'énergie varient, l'activité du magasin évolue. Pour une évaluation honnête, je propose :

- 61. **La correction climatique** des consommations par les **degrés-jours unifiés (DJU)** de la station météorologique de référence, afin de comparer des hivers comparables ;
- 62. **Le raisonnement en énergie (kWh) avant de raisonner en euros**, pour neutraliser l'effet prix ;
- 63. **L'isolement du poste CVC** par sous-comptage ou, à défaut, par analyse du talon et de la courbe de charge ;
- 64. **La comparaison sur une année pleine** minimum, deux de préférence ;
- 65. **La déclaration OPERAT**, qui constitue la preuve officielle de la trajectoire.

⚠ **Pièce manquante n° 3** : les relevés de consommation après travaux sur une période représentative. À intégrer dès disponibilité — c'est l'élément qui transformera une estimation en résultat démontré.

Partie 4 — Analyse personnelle et prise de recul

Cette partie répond aux critères d'évaluation portant sur l'analyse critique, l'organisation de l'équipe et les axes d'amélioration. Elle est volontairement écrite à la première personne et sans complaisance : un projet dont on ne sait dire que du bien est un projet dont on n'a rien appris.

4.1 Ce que le projet a réussi

1. La démarche a été menée dans le bon ordre. Le projet n'est pas parti d'une envie de vendre une machine, mais d'un **diagnostic**. Cette séquence — constat terrain → diagnostic objectivé → problématique → solution → argumentaire → décision — est exactement celle que la licence CPEBD cherche à faire acquérir. Elle donne une légitimité au discours commercial : on ne propose pas un équipement, on répond à un problème mesuré.

2. L'appui d'une expertise externe a changé la nature de la relation client. Faire intervenir un ingénieur énergétique du groupe a fait passer la proposition du statut de « devis d'entreprise » à celui d'**étude**. Le client n'a plus comparé un prix à un autre prix ; il a comparé un scénario d'action à un scénario d'inaction.

3. La sécurité a été traitée en amont, et cela s'est vu. Deux mois de travail de nuit, en hauteur, dans un ERP, sans fermeture du magasin et sans accident : ce résultat ne doit rien au hasard. Il tient à l'inspection commune préalable, au plan de prévention, au maintien systématique du binôme, à la discipline de fin de poste.

4. L'objectif « zéro heure de fermeture » a été tenu. C'était la condition d'acceptation du projet par le client. Chaque nuit se terminait par un magasin propre et exploitable.

5. La conformité réglementaire a été anticipée, pas subie. Le choix du R-32 et l'intégration d'une régulation communicante anticipent respectivement la trajectoire F-Gas et l'échéance BACS de 2027.

4.2 Ce qui aurait pu être mieux fait — analyse critique

1. Les mesures avant travaux ont été insuffisantes. C'est ma principale critique. Nous n'avons pas mis en place de **sous-comptage dédié du poste CVC** avant le démarrage. Conséquence : la démonstration du gain réel repose sur des factures globales, sur lesquelles pèsent le froid alimentaire, l'éclairage et l'activité du magasin. **Sur un prochain projet, j'installerai un comptage dédié pendant la saison de chauffe précédant les travaux.** Un gain que l'on ne peut pas prouver est un gain que l'on ne peut pas vendre deux fois.

2. La formalisation du projet a été plus faible que sa réalisation. Le chantier a été bien conduit, mais la traçabilité écrite (planning formalisé, registre des risques tenu à jour, comptes rendus structurés) a souvent cédé le pas à l'urgence du terrain. La préparation de ce rapport m'a fait mesurer l'écart entre « avoir fait » et « pouvoir démontrer qu'on a fait ». Cette rigueur documentaire est précisément ce qui distingue un technicien d'un chargé de projet.

3. Le dimensionnement de l'équipe a été juste. Deux personnes sur deux mois de nuit, avec 70 % du temps en nacelle, c'est une charge physique et mentale importante, sans marge en cas d'absence. Un renfort ponctuel sur les phases lourdes (pose des unités, gaine principale) aurait sécurisé le planning et réduit la fatigue.

4. Le volet financement a été exploré tardivement. La question des CEE aurait dû être instruite dès la première proposition, et non en cours de montage. La règle de chronologie — engagement de l'obligé **avant** signature du devis — ne souffre aucune approximation.

5. La mesure de la satisfaction client n'a pas été formalisée. Le retour du client est bon, mais il est oral. Une enquête écrite simple, en fin d'opération, aurait produit un élément valorisable commercialement et un retour d'expérience exploitable.

6. Le projet aurait pu être présenté d'emblée comme une feuille de route. Le VRV a été vendu seul, alors que la logique décret tertiaire aurait justifié de présenter dès le départ le programme complet (froid alimentaire, éclairage, GTB, photovoltaïque) avec un phasage pluriannuel. Le client aurait vu une trajectoire plutôt qu'une dépense.

4.3 L'organisation de l'équipe : forces, faiblesses et axes d'amélioration

Le référentiel attend une analyse de l'organisation de l'équipe projet, de son suivi, et de la prise en compte des spécificités de chacun.

4.3.1 La répartition des rôles

Acteur	Rôle dans le projet	Part de l'avancement
Responsable d'affaires (J.-M. BERJAUD)	Cadrage commercial, chiffrage final, relation contractuelle, arbitrages	Décision
Moi (chargé de maintenance)	Diagnostic terrain, relevés, chiffrage technique, conception, coordination quotidienne, réalisation, mise en service, reprise en maintenance	Conduite opérationnelle
Responsable chantier	Organisation, moyens, sécurité, encadrement	Encadrement
Binôme de nuit (2 compagnons)	Réalisation	Exécution
Ingénieur énergétique VINCI	Diagnostic énergétique	Expertise
Fonctions support (achats, QSE, logistique)	Approvisionnement, prévention, moyens	Appui

4.3.2 Les points forts de l'organisation

- **Une chaîne de décision très courte** : trois niveaux entre le compagnon et le décideur, ce qui permet de trancher un aléa en une nuit.
- **La polyvalence du binôme** : frigorifique, aéraulique, électricité, mise en service — indispensable quand on est deux.
- **La continuité entre travaux et maintenance** : l'installation a été conçue et posée par celui qui la maintient, ce qui a orienté des choix concrets (accessibilité des filtres, position des vannes et des trappes de visite, repérage).
- **La disponibilité de l'encadrement**, y compris sur des horaires décalés.

4.3.3 Les points faibles

- **La vulnérabilité d'un effectif de deux** : une absence, et le planning est compromis.
- **La transmission d'informations entre l'équipe de nuit et l'organisation de jour** : les comptes rendus circulent mal quand les horaires ne se recouvrent pas. Les décisions se prenaient parfois avec un décalage de 24 heures.
- **L'isolement relatif de l'équipe de nuit** : moins de contacts, moins de visites de l'encadrement, moins d'appui immédiat en cas de difficulté technique.
- **La charge mentale du travail de nuit** : accumulation de fatigue, impact sur la vie personnelle, récupération plus difficile en fin de chantier.

4.3.4 Les axes d'amélioration proposés

Axe	Mesure concrète
Fiabiliser la transmission jour/nuit	Compte rendu photo standardisé envoyé en fin de poste ; recouvrement de 30 minutes entre l'encadrement et l'équipe de nuit une fois par semaine
Réduire la vulnérabilité de l'effectif	Identifier un troisième compagnon formé et disponible en renfort, prévu au planning sur les phases lourdes
Prendre en compte la pénibilité du travail de nuit	Alternance des tâches les plus physiques, limitation de la durée des périodes de nuit consécutives, respect strict des repos compensateurs
Prendre en compte les spécificités individuelles	Recueil des contraintes personnelles avant affectation (situation familiale, éloignement, restrictions médicales) ; volontariat ; pour un collaborateur en situation de handicap, étude systématique d'un aménagement de poste avec le médecin du travail et le référent handicap — accessibilité des zones, adaptation des horaires, choix des moyens d'accès, aménagement du poste de préfabrication au sol plutôt qu'en nacelle
Entretenir la motivation	Point d'avancement visuel (linéaire de gaines posé, nombre d'unités raccordées), reconnaissance explicite des étapes franchies, association du binôme aux décisions techniques
Capitaliser	Retour d'expérience écrit en fin de chantier, partagé avec la cellule : ce qui a marché, ce qui a coûté du temps, ce qu'on refera autrement

4.4 Ce que le projet m'a apporté

Sur le plan technique : la maîtrise du **dimensionnement d'une installation DRV en site occupé** (bilan thermique, foisonnement, réseau de gaines, pression statique disponible) ; la compréhension fine des **spécificités thermiques d'un supermarché**, en particulier l'interaction entre le froid alimentaire et le confort d'ambiance, qui fausse les raisonnements de dimensionnement classiques ; l'approfondissement de la **réglementation fluides** et de ses conséquences sur les choix de conception.

Sur le plan réglementaire : avant ce projet, le décret tertiaire était pour moi un sigle. Je sais aujourd'hui **identifier si un bâtiment est assujéti, expliquer les deux voies d'objectifs, situer les échéances, décrire les sanctions et articuler le tout avec le décret BACS et la réglementation F-Gas**. C'est, concrètement, ce qui me permet de parler à un chef d'entreprise et non seulement à un technicien.

Sur le plan de la gestion de projet : le passage d'une logique de **tâche** à une logique de **projet** (objectifs, parties prenantes, planning, risques, indicateurs) ; l'apprentissage du **chiffrage réaliste** d'un chantier atypique (nuit, hauteur, site occupé) ; et l'apprentissage de la **conduite d'un client** — convaincre ne consiste pas à énoncer des arguments techniques, mais à traduire un enjeu technique dans le langage du décideur : euros, risques, image, continuité d'exploitation.

Sur le plan personnel, ce projet a marqué mon passage d'un rôle d'exécutant technique à un rôle de **porteur de projet**. J'ai découvert que la partie la plus difficile n'est pas la technique — elle s'apprend — mais **l'anticipation** : voir un mois à l'avance le problème qui n'existe pas encore.

4.5 Prise de recul sur le secteur et le métier

1. La contrainte réglementaire est devenue le premier moteur du marché. Pendant longtemps, l'efficacité énergétique se vendait sur le seul retour sur investissement — donc mal, car les temps de retour sont longs. Le décret tertiaire a changé la donne : il crée une **obligation datée**, ce qui transforme la conversation commerciale. Notre métier consiste de plus en plus à **accompagner une trajectoire réglementaire**.

2. Le métier d'installateur se déplace vers le conseil et l'exploitation. Poser une machine ne suffit plus : le client achète une performance mesurée dans la durée. Cela suppose des compétences en mesure, en régulation, en analyse de données — et cela rend le poste de mainteneur stratégique, puisqu'il est le seul à voir l'installation vivre.

3. Il existe un décalage entre l'ambition réglementaire et la réalité du terrain. Beaucoup d'exploitants assujéti au décret tertiaire ignorent qu'ils le sont, ou déclarent sur OPERAT sans plan d'actions. Ce décalage est à la fois un risque collectif — l'objectif 2030 ne sera pas tenu partout — et une opportunité pour des entreprises capables de faire le lien entre réglementation et travaux.

4. La limite honnête de ce type de projet. Remplacer un système de chauffage par une PAC est efficace, mais cela reste une action sur les **systèmes**, pas sur le **bâti**. Dans un bâtiment mal isolé, on chauffe plus efficacement un bâtiment qui perd toujours autant. Sur le long terme, la sobriété (fermeture des meubles froids, régulation, réduction des besoins) et l'isolation produiront des gains plus durables. Un projet honnête doit dire cela au client — c'est aussi ce qui construit la confiance.

5. La question des fluides frigorigènes restera un point de vigilance. On substitue un impact carbone lié à la combustion par un impact potentiel lié à la fuite de fluide. Le choix du R-32 réduit fortement ce risque par rapport au R-410A, mais il ne l'annule pas : la qualité de la pose, l'étanchéité du circuit et le sérieux de la maintenance restent déterminants. C'est un argument de plus en faveur d'un contrat de maintenance — et une responsabilité directe de mon métier.

4.6 Mon projet professionnel

Ce projet confirme l'orientation que je souhaite donner à ma carrière : évoluer vers une fonction de **chargé d'affaires ou de chargé de projet en efficacité énergétique**, en conservant l'ancrage terrain qui fait ma crédibilité. La licence CPEBD m'apporte les méthodes (diagnostic, réglementation, gestion de projet, calcul économique) ; mon poste m'apporte la matière et la relation client. Le parcours « pépinière » de VINCI Energies, ouvert aux profils de niveau licence, constitue une suite logique, de même qu'une montée en compétence sur la **mesure et le pilotage des consommations** (GTB, supervision, exploitation des données), qui est à mon sens le prochain gisement de valeur de notre métier.

Conclusion

Le projet décrit dans ce rapport est parti d'un constat banal de mainteneur — une installation vieillissante, des pannes répétées, un client qui subit sa facture — pour aboutir à une opération structurante de transition énergétique : le remplacement complet du système de chauffage d'un supermarché par une installation de **climatisation réversible VRV en gainable**, réalisée **de nuit, en site occupé, sans un seul jour de fermeture**.

Ce parcours illustre, je crois, ce que le bloc 4 cherche à évaluer :

- **Une problématique réelle**, née du terrain et objectivée par un **diagnostic de performance énergétique** mené avec un ingénieur énergétique du groupe ;
- **Un argumentaire construit**, croisant les dimensions technique, économique, environnementale et réglementaire — décret tertiaire, décret BACS, réglementation F-Gas — pour amener un décideur à passer à l'action en lui montrant que **l'inaction a un coût** ;
- **Des objectifs formalisés**, un **budget structuré**, un **calendrier** de deux mois et des **moyens** dimensionnés ;
- **Une planification intégrant des contraintes fortes** : travail de nuit encadré par le code du travail, établissement recevant du public, travail en hauteur pour 70 % des tâches, coactivité permanente ;
- **Une conduite de projet** faite d'adaptations, de coordination quotidienne et d'arbitrages ;
- **Une évaluation finale** assortie d'indicateurs d'impact et, surtout, d'une **analyse critique** de ce qui devra être fait autrement.

Ce rapport comporte encore des zones à compléter — le rapport de DPE, les références du matériel, les relevés d'exploitation après travaux. Je préfère les signaler explicitement plutôt que de les combler par des approximations : la valeur d'un diagnostic énergétique tient à la fiabilité de ses données, et ce principe vaut aussi pour un rapport de projet.

Ce que je retiens, au-delà de la technique, tient en une phrase : **le rôle d'un chargé de projet en transition énergétique n'est pas de proposer la meilleure solution technique, mais de rendre une solution possible** — économiquement acceptable pour le client, réalisable pour l'équipe, sûre pour les compagnons, et conforme pour le bâtiment. C'est cette compétence-là que ce projet m'a fait travailler, et c'est celle que je souhaite continuer à développer.

Annexes

Annexe A — Correspondance avec la grille d'évaluation du Bloc 4

Ce tableau permet au lecteur — et au jury — de retrouver directement dans le rapport chacun des critères d'évaluation.

Compétence évaluée	Critère	Traité en
Proposer un projet répondant à une problématique de transition énergétique	La situation a été analysée, une problématique en lien avec les enjeux environnementaux, économiques et sociétaux a été identifiée	3.1.2 à 3.1.4 ; 3.3
	Le projet proposé répond à la problématique	3.4 ; 3.11.1
Argumenter la pertinence du projet (retours d'expérience, études, analyses technique, économique, environnementale)	Éléments techniques, économiques et environnementaux apportés	3.2 ; 3.4.2 ; 3.5 ; 3.6
	Argumentaire construit pour convaincre	3.2.6 (tableau « ne rien faire / agir ») ; 3.6.4 (coût global)
Définir objectifs, calendrier, moyens, budget, actions et résultats attendus	Les objectifs du projet ont été définis	3.1.5 (objectifs SMART)
	Un budget a été établi et est cohérent	3.6.1
	Le calendrier est cohérent avec les objectifs, le délai et les acteurs	3.8.2, 3.8.3
	Actions et résultats attendus formulés, favorisant la transition énergétique	3.1.5 ; 3.10.3 ; 3.11.2
Mener des démarches de financement et administratives	Sources de financement et contraintes	3.6.2 ; 3.2 (autorisation de travaux, OPERAT)
Planifier en intégrant les contraintes des acteurs	Planification tenant compte des contraintes	3.7 (nuit, ERP, hauteur) ; 3.8
Coordonner le projet et l'adapter aux imprévus	Méthodologie de gestion de projet pertinente	3.8.5
	Modifications proposées face aux aléas	3.9.1, 3.9.2
Réaliser l'évaluation finale, bilan, enseignements, indicateurs d'impact	Évaluation finale et analyse personnelle	3.11.1 ; Partie 4
	Indicateurs d'impact sur la transition énergétique	3.11.2, 3.11.3
Répartir et planifier les tâches au sein d'une équipe	Répartition des tâches et rôle du candidat explicités ; aménagements pour les personnes en situation de handicap pris en compte	4.3.1 ; 4.3.4
Coordonner une équipe et suivre ses activités	Organisation de suivi décrite, points forts / points faibles analysés, axes d'amélioration proposés	4.3.2, 4.3.3, 4.3.4
Description de la structure d'accueil et du contexte de travail		Partie 1
Description des missions et résultats globaux		Partie 2
Analyse personnelle et prise de recul		Partie 4

Annexe B — Sources et références

Documents internes : *Livret d'accueil / Présentation générale du pôle VEF Tertiaire Centre-Est Sud* (janvier 2024) ; *Note d'organisation du pôle VEF TCES au 01/01/2024* (réf. 23-864) ; *Organigramme Santerne Surfaces Commerciales / Santerne Energies* (2025) ; données d'activité 2024 communiquées par l'entreprise.

Textes réglementaires cités

Domaine	Référence
Décret tertiaire	Article 175 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 (ELAN) ; article L. 174-1 du CCH ; décret n° 2019-771 du 23 juillet 2019 ; arrêté du 10 avril 2020 « Méthode » ; arrêtés « Valeurs absolues » I à IV
BACS	Décret n° 2020-887 du 20 juillet 2020 ; décret n° 2023-259 du 7 avril 2023 ; articles R. 175-1 à R. 175-5-1 du CCH
Fluides frigorigènes	Règlement (UE) 2024/573 du 7 février 2024 ; articles R. 543-

	75 et suivants du code de l'environnement ; norme NF EN 378
Inspection des systèmes de climatisation	Articles R. 224-59-1 et suivants du code de l'environnement
Températures de chauffage et de climatisation	Articles R. 241-26 et R. 241-30 du code de l'énergie
Sobriété (portes, enseignes)	Arrêté du 5 octobre 2022 ; article R. 581-35 du code de l'environnement
Travail de nuit	Articles L. 3122-1 à L. 3122-24, L. 3121-16, L. 3163-2 et L. 1225-9 du code du travail
Principes généraux de prévention	Article L. 4121-2 du code du travail
Travail en hauteur et PEMP	Articles R. 4323-55 à R. 4323-90 du code du travail ; arrêté du 1 ^{er} mars 2004 ; recommandation CNAM R. 486 (CACES®)
Entreprises extérieures	Articles R. 4511-1 à R. 4515-11 du code du travail (décret n° 92-158 du 20 février 1992) ; arrêté du 19 mars 1993 (travaux dangereux)
Coordination SPS	Loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 ; articles R. 4532-1 et suivants du code du travail
Amiante	Article R. 4412-97 du code du travail ; arrêté du 16 juillet 2019 (repérage avant travaux)
Sécurité électrique	Norme NF C 18-510
ERP	Articles R. 143-1 et suivants du CCH ; arrêté du 25 juin 1980 (dispositions générales, dont l'article GN 13 et les articles CH) ; arrêté du 22 décembre 1981 (type M)
Bruit de voisinage	Article R. 1334-31 du code de la santé publique
CEE	Fiche d'opération standardisée BAT-TH-140 (système de chauffage avec PAC de type DRV) — conditions et montants à vérifier à la date de dépôt

Ressources utilisées : plateforme **OPERAT** (ADEME) pour la déclaration des consommations tertiaires ; **Base Empreinte** (ADEME) pour les facteurs d'émission de GES ; site du ministère de la Transition écologique (dispositif Éco-Énergie Tertiaire, décret BACS) ; documentations constructeurs (sélection DRV, pressions statiques, niveaux acoustiques).

Les trames de préparation de la soutenance orale (plan minuté, questions probables du jury) et la liste des pièces restant à collecter font l'objet d'un document de travail séparé : « **Kit soutenance et pièces manquantes** ».